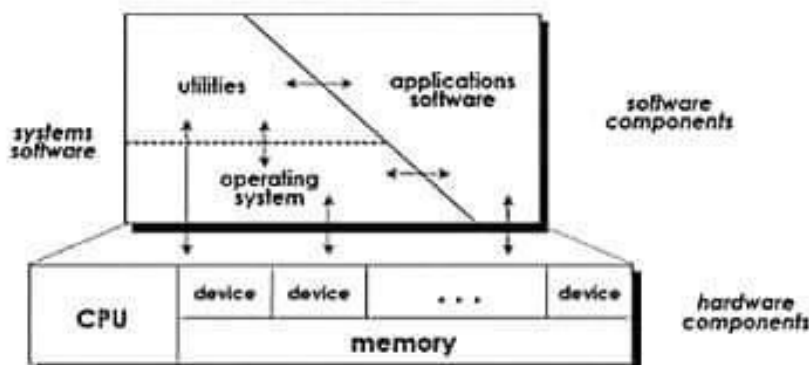


නිපුණතාවය 5- පරිගණක මෙහෙයුම් පද්ධති (Computer Operating Systems)

5.1 පරිගණක මෙහෙයුම් පද්ධතියේ හැඳින්වීම

පරිගණක මෙහෙයුම් පද්ධතියක් යනු පද්ධති මෘදුකාංගයකි. මෙය ක්‍රමලේඛන ගණනාවක එකතුවක් වන අතර මෙමගින් පරිගණකයක සම්පත් භාවිතයට අවශ්‍ය වන මූලික විධාන හා එම විධාන ක්‍රියාත්මක කිරීමට අවශ්‍ය පසුබිම ලබාදෙයි. ස්ථිරාංග (Firmware) හැරුණු විට අනෙකුත් සියලුම වැඩසටහන් මෙහෙයවීමට මෙහෙයුම් පද්ධතිය අවශ්‍යය වේ. මෙමගින් පරිගණකයේ අභ්‍යන්තර ක්‍රියාවලිය පිළිබඳ එකරම් අවබෝධයක් නොමැතිව පරිශීලකයාට එහි ඇති සම්පත් අවශ්‍යතාවය අනුව මෙහෙයවීමේ හැකියාව ලබාදේ. පරිගණකයේ සියලු සම්පත් කළමනාකරණය සිදුකරනු ලබන්නේ මෙහෙයුම් පද්ධතිය මගිනි.



මෙහෙයුම් පද්ධතියක් පද්ධති දත්ත හා පරිශීලක ආදාන යකඩා පරිශීලකයන්ට හා පද්ධති ක්‍රමලේඛවලට සැපයීම සඳහා වැඩ කටයුතු හා අභ්‍යන්තර පද්ධති සම්පත් කළමනාකරණය කරමින් ප්‍රතිචාර දක්වයි. මෙහෙයුම් පද්ධතියක්, මතකය පාලනය හා වෙන් කිරීම, පද්ධති ඉල්ලීමවල ප්‍රමුඛතාව සැකසීම, ආදාන

ප්‍රතිදාන උපකරණ පාලනය, පරිගණක ජාලකරණයට පහසුකම් සැලසීම හා ගොණු කළමනාකරණය වැනි මූලික කරුණු ඉටු කරයි. මෙහෙයුම් පද්ධතියක් පුද්ගලික පරිගණක, අන්තර්ජාල සේවාදායක, ජංගම දුරකතන, සංගීත ධාවක, රවුටර්, ස්විච්, රූකුන් රහිත ප්‍රවේශ ස්ථාන (access point), ජාල ගබඩා, ක්‍රීඩා කොන්සෝල්, ඩිජිටල් කැමරා, මහන යන්ත්‍ර හා දුර දක්න වැනි සංගෘහිත පරිපථ යොදා ගෙන සාදනු ලබන සෑම දෙයකම පාහේ දැක ගත හැක.

පරිගණකයන් පහතැන්වීමේ දී පළමුවම ධාවනය වන වැඩසටහන මෙහෙයුම් පද්ධතිය නොවේ. පරිගණකයේ ක්‍රියාත්මක වන BIOS වැනි ස්ථිරාංගයන් මෙහෙයුම් පද්ධතියට පෙර ක්‍රියාත්මක වේ. පරිගණකයක දෘඩ තැටියේ, වෙනත් ඛාහිර ගබඩා මාධ්‍යක හෝ ජාලයක ඇති මෙහෙයුම් පද්ධතියක් ප්‍රධාන මතකයට ප්‍රවේශ කිරීමෙන් මෙහෙයුම් පද්ධතියක් ක්‍රියාත්මක වේ.

යම්කිසි යෙදුමකට යම් දෘඩාංගයක් භාවිතා කිරීමට අවශ්‍ය නම් එය කිරීමට සිදුවන්නේ මෙහෙයුම් පද්ධතිය හරහායි. මෙහෙයුම් පද්ධතියක හරය වන එහි මදය (Kernel), උපක්‍රම ධාවක (Device drivers), වැඩනල පරිසරය (Desktop environment) සහ තවත් දෑ වල එකතුවකින් මෙහෙයුම් පද්ධතිය නිර්මාණය වේ. වර්තමානයේ ජනප්‍රිය මෙහෙයුම් පද්ධති කිහිපයක කර්නල් පහත දැක්වේ.

- Windows NT kernel – Windows NT, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
- Linux kernel – ලිනක්ස් පාදක මෙහෙයුම් පද්ධතිවල (Linux, Ubuntu, Fedora, Android ආදිය)
- XNU kernel – Mac OS X, IOS
- Unix kernel- UNIX
- DOS kernel – මුල්ම කාලයේ Windows මෙහෙයුම් පද්ධතිවල
- Windows 9x kernel – Windows 95, 98, ME

ලිනක්ස්, BSD kernal ලියැවුනේ යුනික්ස් මදය පාදක කරගෙනයි. XNU මදය ලියැවුනේ Mac මදය හා BSD මදය පාදක කරගෙනයි.

මෙහෙයුම් පද්ධතියක් සඳහා තිබිය යුතු ගති ලක්ෂණ පිළිබඳ එක් නිශ්චිත නිර්වචනයක් නැත. එයට හේතුව දැනට ලෝකයේ තියෙන මෙහෙයුම් පද්ධති එකිනෙකට වෙනස් ගති ලක්ෂණ පෙන්වීමයි. ඉතා අඩු මතකයක් භාවිතා කරන මෙහෙයුම් පද්ධතියක පරිශීලක හිතවෙම (User friendly) නොවෙන අතුරුලිප්පුණතක් තිබිය හැකි අතර ගිණා බයිට ගණනක මතකයක් භාවිතා කරන මෙහෙයුම් පද්ධතියක පරිශීලක හිතවෙම අතුරුලිප්පුණතක් තිබිය හැක. මෙහෙයුම් පද්ධතියක් තෝරාගත යුත්තේ පරිශීලකයාගේ රුචිය අනුවය.

ස්වාධීන මෙහෙයුම් පද්ධති (Standalone Operating System)

වැඩිතල පරිගණක හෝ ජංගම පරිගණක වල ක්‍රියාත්මක කළහැකි මෙහෙයුම් පද්ධති ස්වාධීන මෙහෙයුම් පද්ධති ලෙස හඳුන්වයි. උදාහරණ ලෙස Windows, Apple Mac OS X, Linux, Unix වැනි මෙහෙයුම් පද්ධති හැඳින්විය හැක.

ජාල මෙහෙයුම් පද්ධති (Network Operating System)

පරිගණක ජාල ගත කිරීම සඳහා සහය දක්වන මෙහෙයුම් පද්ධති මෙයට අයත්වේ. මේවා පරිගණක ජාලයේ සේවා යෝජක පරිගණකය තුළ ස්ථාපනය කරයි. උදාහරණ ලෙස Windows Server OS(2000, 2003, 2008, 2012, 2016, 2019), Apple MAC OS X Server, Linux Server (Ubuntu server, OpenSUSE, Oracle Linux, CentOS, Arch Linux, Mageia, ClearOS) වැනි මෙහෙයුම් පද්ධති හැඳින්විය හැක.

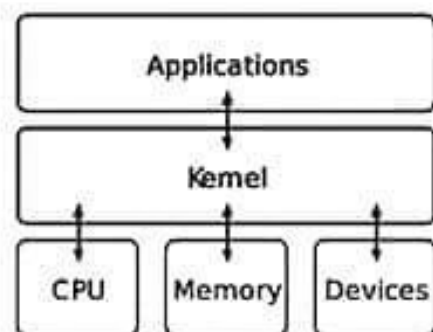
නිඛිත මෙහෙයුම් පද්ධති (Embedded Operating System)

ජංගම දුරකථන, PDA, Tablet PC වැනි ජංගම උපාංග වල සහ වීඩියෝ වීද්‍යුත් උපාංග වල පරිපථ පුවරු තුළ ඇති ROM වීස තුළ මෙම මෙහෙයුම් පද්ධති ස්ථාපනය කර ඇත. උදාහරණ ලෙස Android, Windows CE, Windows Mobile, Palm OS, Embedded Linux, Blackberry OS, Symbian OS) වැනි මෙහෙයුම් පද්ධති හැඳින්විය හැක.

මෙහෙයුම් පද්ධතියක සංරචක

ගර්භය (Kernel)

පරිගණක මෙහෙයුම් පද්ධතියක ඉතාමත් වැදගත් කොටසක් ලෙස මෙහෙයුම් පද්ධති ගර්භය හැඳින්විය හැකිය. මෙයට අදාළ වීඩියෝ සෑම වීඩියෝ ප්‍රධාන මතකය තුළ තැන්පත්ව පවතින පරිගණකයට අවශ්‍ය මූලික සේවාවන් මෙහෙයුම් පද්ධතියේ මෙම කොටසින් ලබාදේ.



ඇතිවී නැතිවන වීඩියෝ (Transient Components)

ආවයන උපාංගයක් තුළ තැන්පත්ව පවතින අතර අවශ්‍ය වේලාවට ප්‍රධාන මතකයට ලබාගෙන අවශ්‍යය කාර්යය සිදු කරයි. ඇතිවී නැතිවන වීඩියෝ ලෙස හඳුන්වයි.

පරිගණක ඇරඹුම් ක්‍රියාවලිය (Computer Boot Process)



- පරිගණකයේ ස්විචය ක්‍රියාත්මක කළ විගස හෝරා යන්ත්‍රය (system clock) ක්‍රියාත්මක වී එයින් නිපදවෙන හෝරා ස්පන්ද (clock pulses) මගින් මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකය (CPU) ක්‍රියාත්මක (initialize)

වේ. මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකය ක්‍රියාත්මක වීමේ එක් කොටසක් වනුයේ මූලික ආදාන/ ප්‍රතිදාන පද්ධතියේ (BIOS) ඇති ඇරඹුම් ක්‍රමලේඛයේ (startup program) පළමුවන උපදෙස (instruction) සොයා ගැනීමයි. මෙය Power-On Self Test (POST) වැඩසටහන ධාවනය කිරීම සඳහා උපදෙසයි. මූලික ආදාන/ ප්‍රතිදාන පද්ධතිය මගින් මෙම උපදෙස සසම්භාවී ප්‍රවේශ මතකයට (RAM) ප්‍රවේශනය කරගනී (load).

- ඉන්පසු සන්නායක (CMOS – Complementary Metal Oxide Semiconductor) මතකය පරීක්ෂා කිරීම මගින් POST වැඩසටහන ආරම්භ වේ. සන්නායක බැටරිය ඇතහිට නොමැති නම් POST වැඩසටහන දිගටම ක්‍රියාත්මක වේ. POST මගින් පරිගණකයට සවි කර ඇති සියළුම දෘඩාංග පරීක්ෂා කර බලා ඒවා නියමිත පරිදි ක්‍රියාත්මක වන බවට තහවුරු කරගනී.
- ඊට පසු BIOS මගින් පරිගණකයේ පාලනය ස්ථාපිත වැඩසටහනට (bootstrap program/ bootstrap loader) ලබාදෙතැයි. මෙම වැඩසටහන මගින් කලින් POST වැඩසටහනෙන් හඳුනා ගත් ආවයන උපක්‍රම (storage devices) එකින් එක ඇරඹුම් පටිපාටියේ (boot sequence) පිළිවෙලට සොයා බලනවා. ඒ Master Boot Record (MBR) එක සඳහායි.
- මේ ආකාරයට හමුවන MBR එකක් සහිත පළමුවන ආවයන උපක්‍රමය ඇරඹුම් ධාවකය වේ (boot drive). එහි ඇති MBR එක සසම්භාවී ප්‍රවේශ මතකයට (RAM) ප්‍රවේශනය කරගනී. එහි මෙහෙයුම් පද්ධතියේ මදය ආවිත ස්ථානය (Stored location) සඳහන් වේ.
- මෙම ස්ථානයෙන් මදය සසම්භාවී ප්‍රවේශ මතකයට ප්‍රවේශනය කරගෙන ක්‍රියාකරවීම (execute) සිදු කරනු ලබයි. පරිගණකය ධාවනය වෙතැයි යනුවෙන් හඳුන්වන්නේ මේ අවස්ථාවේදීයි.
- මීලඟට පරිගණකයේ පාලනය සම්පූර්ණයෙන්ම මෙහෙයුම් පද්ධතිය ලබාගනියි.
- චිත්පසු මෙහෙයුම් පද්ධතිය විසින් නැවතත් දෘඩාංග සෙවුමක් (Hardware search) ක්‍රියාත්මක කරයි. මෙම සෙවුම මගින් මතකය හා එහි වැඩෙහි යෙදිය හැකි ප්‍රමාණය නිර්ණය කරයි. එමෙන්ම මවු පුවරුවට (Mother board) සම්බන්ධව ඇති සියළුම පර්යන්ත උපක්‍රම (Peripheral devices) පාලනය සඳහා අවශ්‍ය උපක්‍රම ධාවන ප්‍රවේශනය කරගනී.
- අවසානයේ මෙහෙයුම් පද්ධතිය මුලින් ක්‍රියාත්මක කළ යුතු විධානයන් ක්‍රියාත්මක කර වක්‍ර පරිශීලක අතුරුමුහුණත (GUI) තිරයේ දිස් කොට පරිශීලකයාගේ විධානයක් බලාපොරොත්තුවෙන් සිටියි.

මෙම සම්පූර්ණ ක්‍රියාවලිය හැඳින්වෙන්නේ ඇරඹුම් ක්‍රියාවලිය ලෙසයි. ඇරඹුම (Booting) යනු මෙහෙයුම් පද්ධතියක් පරිගණකයේ සසම්භාවී ප්‍රවේශ මතකයට ප්‍රවේශනය කරගැනීමයි. Smartphone හා Tablet PC වල ඇරඹුම් ක්‍රියාවලිය පිළිබඳව වෙනස් වුවත් මෙයට බොහෝ සමාන වේ.

BIOS වැඩසටහන පිහිටා ඇත්තේ පඨන මාත්‍ර මතකයෙහිය (ROM). එයට පඨන මාත්‍ර මතකයක් යොදා ගැනීම සඳහා හේතු වශයෙන්

- එය ස්ථිර මතකයක් වීම (සසම්භාවී ප්‍රවේශ මතකය තාවකාලිකයි)
- එය ක්‍රියාත්මක කිරීමට අවශ්‍ය නොවීම
- වෛරසයන්ට පහසුවෙන් එයට ලඟා වීමට හැකි නොවීම දැක්විය හැකියි.

නූතන බහුකාර්ය පරිගණකයකින් වැඩ කර ගැනීම සඳහා මෙහෙයුම් පද්ධතියක් (OS) අත්‍යාවශ්‍ය වේ. පරිගණක වල භාවිතා වන මෙහෙයුම් පද්ධති ලෙස වින්ඩෝස්, මැක් ඔඑස්, උබුන්ටු, ගෙඩ්ස් රා, ඩෙබියන් යනාදිය දැක්විය හැකියි. පරිගණකවල පමණක් නොව, Smartphone වලින් Tablet PC වලින් හා සංකීර්ණ යන්ත්‍ර යුතු වලින් වැඩකර ගැනීම උදෙසාත් මෙහෙයුම් පද්ධති අවශ්‍ය වේ. සංකීර්ණ යන්ත්‍ර යුතු මෙහෙයවන ක්‍රමලේඛ (Programs) හැඳින්වෙන්නේ නිඛිත පද්ධති (Embedded Systems) යනුවෙනි. Smartphone හා Tablet PC වල භාවිතා වන මෙහෙයුම් පද්ධති ඇන්ඩ්‍රොයිඩ්, වින්ඩෝස් හා අයි ඔඑස් වේ. ඒ අතරම විශ්ව විසිරි වියමන (Word Wide Web) භාවිතය සඳහාම සැකසුනු ක්‍රෝම් මෙහෙයුම් පද්ධතිය (Chrome OS) වැනි සැහැල්ලු මෙහෙයුම් පද්ධති පවා දක්නට ඇත.

මයික්‍රොසොෆ්ට් වින්ඩෝස් හැරුණු කොට බොහෝ මෙහෙයුම් පද්ධති සැලසුම් කිරීමට සැලසුම් ලබා ගන්නේ යුනික්ස් මෙහෙයුම් පද්ධතියෙනි. 1960 පසු භාගයේ දී බෙල් පර්යේෂණාගාරවල නිපදවන ලද යුනික්ස් (Unix), බොහෝමයක් නොමිලේ බෙදා හරින (Free and Open Source) හෝ වාණිජමය මෙහෙයුම් පද්ධතිවල දියුණුවට හේතු විය. ශ්‍රී ලංකාව තුල හඳුන්වා දී ඇති ඉහුරු ලිනක්ස් සහ හන්තාන ලිනක්ස් මෙයට නිදසුනකි.

මෙහෙයුම් පද්ධතිවල පරිණාමය

1. රේඛීය සැකසීම (Serial Processing)
2. සරල කාණ්ඩ පද්ධති (Simple Batch System)
3. බහුක්‍රමලේඛිත කාණ්ඩ පද්ධති (Multiprogrammed Batch System)
4. කාල සම්භාවිත පද්ධති (Time Sharing System)

රේඛීය සැකසීම Serial Processing (1940 - 1950)

මුල් යුගයේ පරිගණක සඳහා මෙහෙයුම් පද්ධතියක අවශ්‍යතාවයක් නොතිබුණි. පරිගණකයේ සියළුම මෙහෙයුම් කටයුතු පාලනය සඳහා යාන්ත්‍රික භාෂාව භාවිතාකල අතර ස්විච්ච් "අසඵජය" විශාල සංඛ්‍යාවක් සහිත පුවරුවල ස්විච් (Switch) අවශ්‍ය ආකාරයට සකස් කිරීම මගින් අවශ්‍ය විධාන ලබාදෙන ලදී. පරිගණකයට එක් අවස්ථාවකදී කලහැකි වූයේ එක් කාර්යයක් පමණක් වූ අතර බහු කාර්යයන් තරවා ගැනීම සඳහා ඒවා අවශ්‍ය පරිදි පෙලගස්වා එක් කාර්යයක් නිම කිරීමෙන් පසු අනෙක් කාර්යය කරවා ගැනීමට සිදුවිය. මෙසේ එක් රටාවකට අනුව එක් අවස්ථාවකදී එක් කාර්යයක් පමණක් සිදුකරන ලෙස කාර්යයන් සමූහයක් කරවා ගැනීම රේඛීය සැකසුම ලෙස හඳුන්වයි.

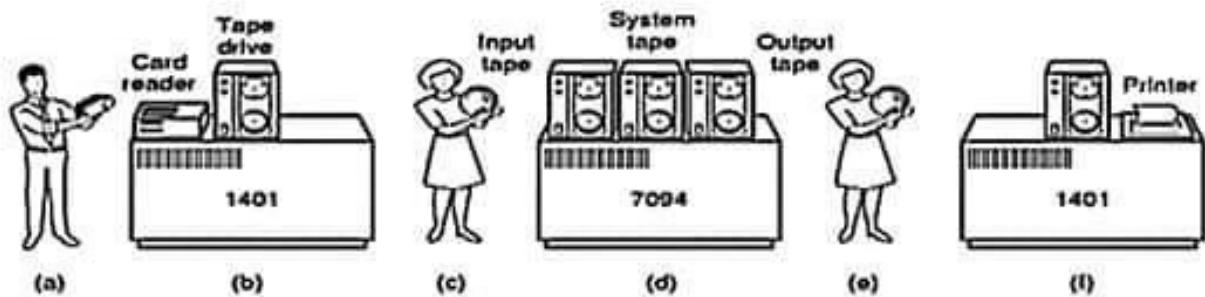
ප්‍රවණති ලක්ෂණ

- රේඛීය සැකසීම - එක් කාර්යයකට පසු අනෙක් කාර්යය සිදුකරයි.
- තනි පුද්ගල පද්ධතියකි.
- ක්‍රමලේඛක/ පරිශීලකල දෘඩාංග සමඟ සෘජු සම්බන්ධතාවයක් දක්වයි.
- මෙහෙයුම් පද්ධතියක් නොමැත.
- ක්‍රමලෙඛ සෘජුව පරිගණකය වෙත ප්‍රවේශ කරගනී.
- යන්ත්‍ර ක්‍රියාත්මක කරවීමට ස්විච් විශාල ප්‍රමාණයක් භාවිතා කරන ලදී.
- හස්තමය ක්‍රමලේඛ නියමකරණයක් වීම.
- ඒකීය ක්‍රමලේඛනයක් වීම.
- ආදානල ප්‍රතිදානල ක්‍රියාව යහ ක්‍රමලේඛ පුරණය වන විට සකසනය අලසව සිටීම.

අවාසි

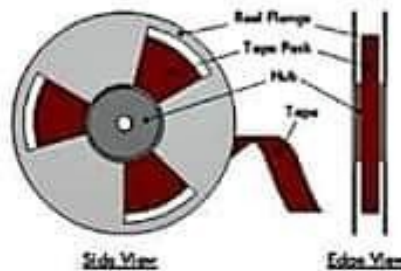
- පරිශීලක විසින් සමාගමේ කාර්යය සිදුකර ගැනීමට අවශ්‍ය පරිගණක කාලය වෙන්කර ගත යුතුය. වෙන්කරන ලද සම්පූර්ණ කාලය අවසන් වීමට පෙර කාර්යය අවසන් වුවහොත් ඉතිරි පරිගණක කාලය අපතේ යන අතර අවසන් කිරීමට පෙර වෙන්කරන ලද කාලය අවසන් වුවහොත් පරිශීලකයාට කාර්යය අතර මඟදී විනාශකර දමා නැවත කිරීමට සිදුවිය.

- යම් කාර්යයක් පරිගණකයට කැංචිමේදී එය සඳහා අදාළ ක්‍රමලේඛය මතකයට කැංචිම හා ක්‍රමලේඛය ක්‍රියාකරවීමට අවශ්‍ය පසුබිම යන කාර්යයන් දෙකටම දිගු කාලයක් ගතවිය.



සරල කාණ්ඩ පද්ධති (Simple Batch Processing)

දෙවන පරම්පරාවේ පරිගණක සිතියමින් සමහර සිදුකරන කාර්යයන්ට අනුකූලව කාණ්ඩ වශයෙන් ක්‍රමලේඛ වෙන්කර පරිගණකයට ලබා දීමට හැකි අන්දමේ මෙහෙයුම් පද්ධති නිර්මාණය විය. පරිගණකයේ උපයෝගීතාවය වර්ධනය විය. කාඩ්පත් හෝ පටි හරහා පරිගණකයට දත්ත ලබා ගැනීමට හැකිවන ලෙස තාක්ෂණය දියුණු විය. පරිගණකයක දෘඩාංගයන් පිළිබඳව එතරම් අවබෝධයක් නොමැති වුවද පරිගණකය හැසිරවීමට මෙතුලින් හැකියාව ලැබිණි.



සුවිශේෂී ලක්ෂණ

- සකසනයේ උපයෝගීතාවය වැඩිකර ගැනීම සඳහා හඳුන්වා දෙන ලදී.
- මිල අධික නොවන උපකරණ මගින් වුළුහක පටිතුල ක්‍රමලේඛ පටිගත කරන ලදී.
- මෙහෙයුම් පද්ධතිය මගින් වරකට එක බැගින් වුළුහක පටියේ ඇති ක්‍රමලේඛ ප්‍රවේශ කර ක්‍රියාත්මක කරන ලදී.
- පවතින ක්‍රමලේඛය ක්‍රියාත්මක වී අවසන් වූ පසු එහි ප්‍රතිදානය වෙනත් පටියක ලියා වීළඟ වැඩසටහන මෙහෙයුම් පද්ධතිය මගින් ප්‍රවේශ කර ගනී.
- වැඩසටහනේ සියලු කාණ්ඩ අවසන් වූ පසු ප්‍රතිදාන පටියල මිල අධික නොවන උපකරන වලින් මුද්‍රණය කරන ලදී.
- දෘඩාංග වලට සෘජු ප්‍රවේශයක් නොමැත.
- ඒකීය ක්‍රමලේඛනය.
- ඉහළ ප්‍රතිචාර කාලයක් ඇත.
- ආදාන ප්‍රතිදාන අතර තුර සකසනය අලසව සිටී.



වාසි

- මතකයේ තැබූ කොටසක් මෙහෙයුම් පද්ධතිය සඳහා භාවිතා කරයි.
- විශදම් අධික පරිගණක අවශ්‍ය නොවේ.

අවාසි

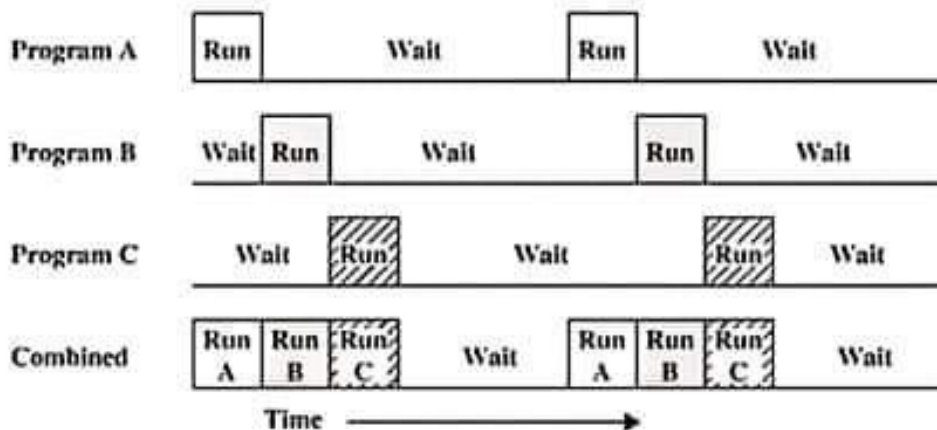
- කාණ්ඩ වශයෙන් ක්‍රමලේඛ වෙන්කර පරිගණකයට ලබාදීමට අවශ්‍ය වීම

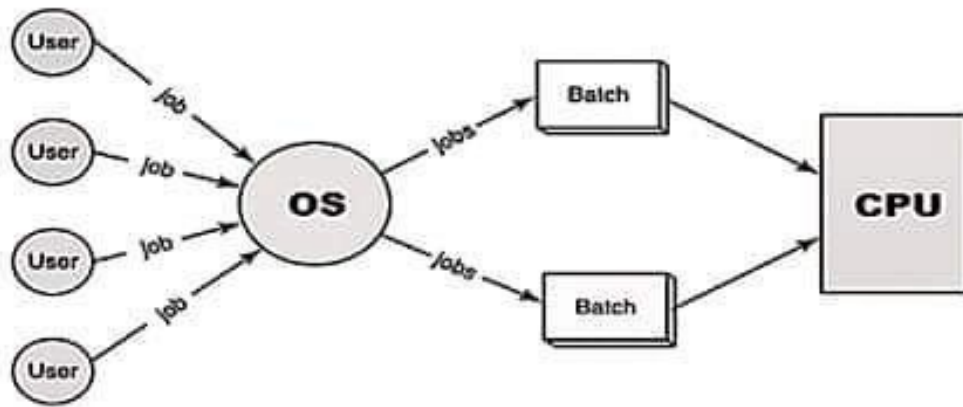
බහුක්‍රමලේඛිත කාණ්ඩ පද්ධති (Multiprogrammed Batch System)

සමාන නිර්මාණකරනයකින් යුත් එකම ආකාරයේ පරිගණක කාණ්ඩයන් බිහිවීම හේතුවෙන් විවිධ පරිගණක යන්ත්‍ර සඳහා එකම වර්ගයේ මෙහෙයුම් පද්ධති භාවිතා කිරීමට හැකියාව ලැබේ. මෙමනිසා බහුක්‍රමලේඛිත කාණ්ඩ පද්ධති බිහිවිය. ක්‍රමලේඛිත විසින් කාණ්ඩ වශයෙන් පරිගණකයට උපදෙස් ලබාදීම වෙනුවට මෙහෙයුම් පද්ධතිය මගින් ස්වයංක්‍රීයව පරිගණකයට අවශ්‍ය පරිදි ක්‍රමලේඛිත ලබාදීම සිදුවිය. මෙම හැකියාව නිසා එක් වැඩසටහනක් සම්පූර්ණයෙන් නිමවීමෙන් පසු වෙනත් වැඩසටහනක් ආරම්භවීම වෙනුවට වැඩසටහන් කීපයක් කාණ්ඩ වශයෙන් එකවර ක්‍රියාත්මක කිරීමේ හැකියාව පරිගණකයට ලැබිණි. මෙය බහු වැඩසටහන් කරණය ලෙස හැඳින්වේ.

සුවිශේෂී ලක්ෂණ

- ක්‍රමලේඛිත මෙහෙයුම් පද්ධති වල ප්‍රධාන ලක්ෂණයක් වන්නේ මෙයයි.
- තෙවන පරම්පරාවේ මෙහෙයුම් පද්ධති වල හඳුන්වාදෙන ලදී.
- ආදාන ප්‍රතිදාන අතර තුර සකසනය අලසව සිටින කාලය අවම කිරීම සඳහා හඳුන්වා දී ඇත.
- බහුක්‍රමලේඛිත මතක තබා ගැනීම සඳහා මතකය පංගුකරණය කර ඇත.
- ආදාන ප්‍රතිදාන සඳහා පවතින වැඩසටහන් නැවැත් සිටින විට මෙහෙයුම් පද්ධතිය මතකයේ නිබේන වෙනත් ක්‍රමලේඛිත ක්‍රියාවේ යෙදවීමට මාරු වේ.
- විශාල ක්‍රමලේඛිත සංඛ්‍යාවක් රඳවා තබා ගැනීමට මතකයේ ඉඩ ප්‍රමාණවත් නම්ල සකසනය 100% ක් කාර්ය බහුලව පවත්වා ගත හැකිය.



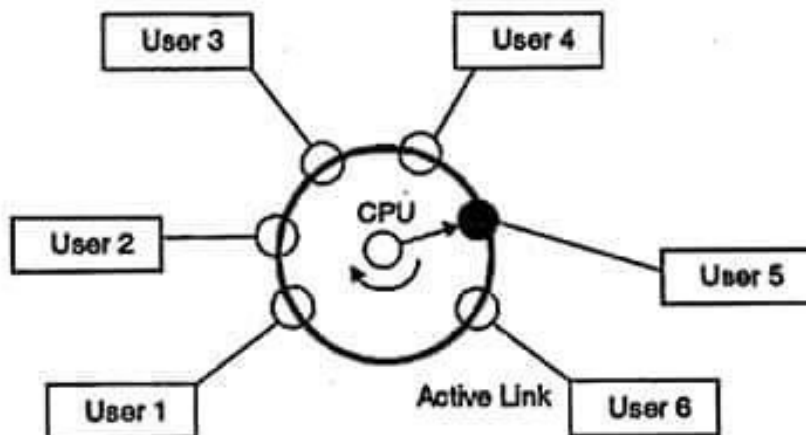


කාල ව්‍යාප්ත පද්ධති Time Sharing System

බහු වැඩසටහන් කරණයේදී සකසනයේ කාලය වැඩසටහන් කිහිපයක් අතර බෙදාහැනීමේ හැකියාවක් මෙහෙයුම් පද්ධතිය මගින් ලබාදීම සිදු වේ. මෙම හැකියාව සහිත මෙහෙයුම් පද්ධති කාල සම්භාවිත මෙහෙයුම් පද්ධති ලෙස හැඳින්වේ.

ප්‍රවීණ ලක්ෂණ

- ක්‍රමලේඛන ක්‍රියාත්මක වන විට පරිශීලක අන්තර් ක්‍රියා වැඩි කිරීමට සහ ප්‍රතිචාර කාලය අඩු කිරීමට හඳුන්වා දෙන ලදී.
- සන්දර්භ ස්වභාව භාවිතා කරයි.
- බහුක්‍රමලේඛන අතර සකසන කාලය බෙදා දීමට ඉඩ සලසයි.
- වැඩසටහන් අතරය ඉක්මනින් මාරුවීම මගින් අවශ්‍යවන බහු ක්‍රමලේඛන ක්‍රියාත්මක වන බවක් පෙනේ.



මෙහෙයුම් පද්ධති වර්ගීකරණය

1. ඒක පරිශීලක- ඒක කාර්යය (Single User- Single Task)
2. ඒක පරිශීලක- බහු කාර්යය (Single User- Multi Task)
3. බහු පරිශීලක- බහු කාර්යය (Multi User- Multi Task)
4. තත්ත්ව කාල (Real Time)

ඒක පරිශීලක- ඒක කාර්යය (Single User- Single Task)

මෙම මෙහෙයුම් පද්ධතිය එක් පරිශීලකයෙකුට එක් වරකදී එක් කාර්යයක් කිරීමට පමණක් දායකත්වය ලබාදේ.

- උදාහරණ
1. ලේඛනයක් මුද්‍රණය කිරීම
 2. ගොනුවක් සංස්කරණය කිරීම

මේවා සරල හෝ කුඩා ප්‍රමාණයේ මෙහෙයුම් පද්ධති වේ. eg:- 1. MS-DOS

ඒක පරිශීලක - බහු කාර්යය (Single User- Multi Task)

මෙම මෙහෙයුම් පද්ධති පරිශීලකයකුට එකවර එකක් හෝ ඊට වැඩි කාර්යය සංඛ්‍යාවක් කිරීමට අවකාශය ලබාදේ. එකවර කාර්යයන් කිහිපයක් කිරීමට හැකියාවක් ඇතිවන පරිදි මෙම මෙහෙයුම් පද්ධතිය නිර්මාණය කර ඇත.

උදාහරණ : Windows, Ubuntu, Mac OS

බහු පරිශීලක- බහු කාර්යය (Multi User- Multi Task)

මෙවැනි පරිගණකයකට සාමාන්‍යයෙන් terminal කිහිපයක් සම්බන්ධකල හැක. මෙහිදී බහු පරිශීලකයන් හට සමගාමී පරිගණක වැඩසටහන් ගණනාවක් භාවිතා කිරීමේ හැකියාව ඇත.

උදාහරණ 1. Main Frame 2. Mini Frame 3. Super Computer

තර්ෂ කාල (Real Time)

මෙම මෙහෙයුම් පද්ධති මගින් සිදුකරන සියලු කාර්යයන් නිශ්චිත කාල රාමුවක් තුළ සිදුකල යුතුය. බොහෝවිට මෙම මෙහෙයුම් පද්ධති නිහිත (embedded) මෙහෙයුම් පද්ධති වේ. එනම් මෙම මෙහෙයුම් පද්ධති අන්තර්ගතව ඇත්තේ දෘඩ තැටිවල නොවේ. ඒවා පරිපථ වශයෙන් තැන්පත්ව ඇත. මෙම මෙහෙයුම් පද්ධති තර්ෂ කාල මෙහෙයුම් සඳහා භාවිතා කරන අතර ඒක කාර්යය හෝ බහු කාර්යය මෙහෙයුම් සඳහා දායකත්වය ලබා දේ.

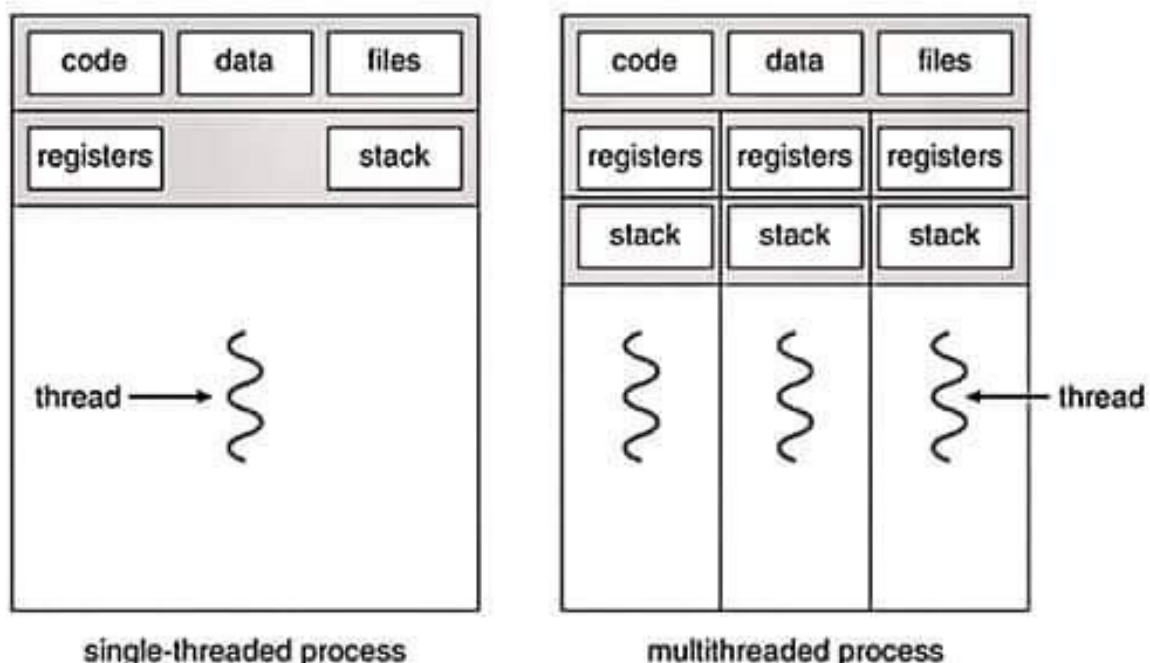
උදාහරණ 1. Airway Control Machines 2. Scientific Instruments 3. Industrial Systems

Type of OS (මෙහෙයුම් පද්ධති වර්ග)	Main Characters (ප්‍රධාන ගති ලක්ෂණ)	Applications (යෙදවුම්)
Single User- Single Task ඒක පරිශීලක- ඒක කාර්යය	• ඒක පරිශීලක වීම. • එක් වේලාවකදී එක් කාර්යයක් පමණක් කිරීමට හැකි වීම. • සීමිත ආවාසන අවකාශ පැවතීම.	• MS-DOS • Palm OS

	බලවත් හා විසඳුම් අධික පරිගණක අවශ්‍ය නොවීම.	
Single User- Multi Task ඒක පරිශීලක- බහු කාර්යය	- ඒක පරිශීලක වීම. - එක් වේලාවකදී කාර්ය කිහිපයක් කළහැකි වීම. - පරිශීලකයන්ගේ ඵලදායිතාවය වැඩි කරයි.	- Windows - Ubuntu - Apple Mac
Multi User- Multi Task බහු පරිශීලක- බහු කාර්යය	- බහු පරිශීලක වීම. - එකවර වැඩ කිහිපයක් කළහැක. - පරිශීලක ඵලදායිතාවය වැඩි කරයි.	- Unix - VMS - MVS
Real Time තත්කාලීන	- ඉතා වේගවත් වේ. - සාපේක්ෂව කුඩා වේ. - තත්කාලීන මෙහෙයුම් සඳහා අත්‍යාවශ්‍ය වේ.	- රෝග විනිශ්චය - ටෙලිජ යන්ත්‍ර - විද්‍යාත්මක උපකරණ - ගුවන් ප්‍රවේශපත්‍ර වෙන්කිරීම

බහු සම්බන්ධ/ බහුපොට (Multi Threading)

නූතන මෙහෙයුම් පද්ධතිවල එක් ක්‍රියායන්තයක් අනුක්‍රියායන ගණනාවකින් සමන්විත වියහැක. මෙවැනි අනුක්‍රියායන Thread ලෙස හැඳින්වේ. අනුක්‍රියායනයකට තනිව ක්‍රියාත්මක වියහැක. බහු සකසන වලදී විවිධ අනුක්‍රියායන කිහිපයක් එකවර ක්‍රියාත්මක වීම බහු සම්බන්ධ ලෙස හඳුන්වයි.



මෙහෙයුම් පද්ධතියක අවශ්‍යතාවය

පරිගණකය භාවිතයේදී එයට සම්බන්ධ විවිධ සම්පත් පරිශීලකයාගේ අවශ්‍යතාවයට ගැළපෙන අයුරින් හැසිරවීමට සිදු වේ. මෙම සම්පත් මගින් සපයන විධාන සංකීර්ණවන අතර එම සම්පත් සෘජුව හැසිරවීම සඳහා පරිශීලකට එම සම්පත් හා එම සම්පත් භාවිතය පිළිබඳ, විධාන පිළිබඳ මනා අවබෝධයක් තිබිය යුතුය. මෙය පරිශීලකයෙකුට ඉතා අපහසු කාර්යයකි. පරිගණක මෙහෙයුම් පද්ධතිය මගින් පරිශීලකයාට එම සම්පත් භාවිතයට ඇති මෙම අපහසුතාවය නැතිකරමින් පරිගණක සම්පත් පහසු ලෙස තම අවශ්‍යතාවන්ට යොදා ගැනීමට අවශ්‍ය පසුබිම සලසාදීම මෙහෙයුම් පද්ධතියේ ප්‍රධාන කාර්යය වේ. ස්ථිරාංග හැර සියලු පරිගණක වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීමට මෙහෙයුම් පද්ධතිය අවශ්‍ය වේ.

මෙහෙයුම් පද්ධතියක් මගින් සිදුකළ හැකි ප්‍රධාන කාර්යයන්

1. පරිශීලක අතුරු මුහුණත්

පරිශීලකයෙකුට මෙහෙයුම් පද්ධතියක් භාවිතා කළහැකි ප්‍රධාන අතුරු මුහුණත් වර්ග 2කි.

1. විදාන පේළි අතුරු මුහුණත (Command Line Interface - CLI)
2. චිත්‍ර පරිශීලක අතුරු මුහුණත (Graphical User Interface - GUI)

විදාන පේළි අතුරු මුහුණත (Command Line Interface - CLI)

විධාන යතුරු ලියනය කිරීම මගින් පරිගණකයට දත්ත, උපදෙස් ලබාදෙන මෙහෙයුම් පද්ධති විදාන පේළි අතුරු මුහුණත් ලෙස හැඳින්වේ. මෙම මෙහෙයුම් පද්ධති භාවිතය සඳහා විධාන මතක තබාගත යුතුයි.

උදා:- 1. DOS 2. Linux

වාසි

1. පහසුවෙන් පරිහරණය කළහැකි අතර 1000කට වැඩි යෙදුම් මාදුනාංග ප්‍රමාණයක් ක්‍රියාත්මක කළහැක.
2. මිල අධික පරිගණක පද්ධති අවශ්‍ය නොවේ.
3. මෙම මෙහෙයුම් පද්ධති ස්ථාපනය සඳහා කුඩා මතක අවකාශයක් පමණක් අවශ්‍ය වේ.

අවාසි

1. සෙමින් ක්‍රියාත්මක වේ.
2. එක් වරකට එක් කාර්යයක් පමණක් කළහැක.
3. විදාන යතුරු ලියනය කළ යුතුය.
4. විදාන මතක තබාගත යුතුය.

විත්‍ය පරිශීලක අතුරු මුහුණත (Graphical User Interface - GUI)

රූපක භාවිතයෙන් පරිගණකයට දත්ත උපදෙස් ඇතුළත් කළ හැකි මෙහෙයුම් පද්ධතියකි. කේත මතක කබා ගැනීමට අවශ්‍ය නොවන අතර පරිශීලකයින්ට මිත්‍රශීලී අතුරු මුහුණත් සපයයි.

වාසි

1. බහු කාර්යය කටයුතු සිදුකළ හැක.
2. පහසුවෙන් භාවිතා කළහැක.
3. පරිශීලකයාට සම්ප වීම.

5.2 ගොනු කළමනාකරණය

ගොනු නියමාවලිය (Directory) සහ ගොනු (File) කළමනාකරණය

ගොනු (File)

දත්ත ගොනුවක් යනු ද්විතීක ආවයනයක දත්ත ගබඩා කිරීමට හා නැවත ලබාගැනීම සඳහා සකසන ලද විද්‍යුත් යාන්ත්‍රණයකි. මෙහිදී තොරතුරුවලට අදාළව byte අනුක්‍රමයක් ගොනු නමකින් තැන්පත්ව පවතී. ගොනුවක් පෙන්වීම ප්‍රධාන ආකාර 2කට සිදුවේ.

1. තාර්කික දැක්ම (Logical View)
 - මෙහිදී ගොනුව පරිශීලකයා විසින් දකින ආකාරය නිර්මාණය කරයි.
2. භෞතික දැක්ම (Physical View)
 - ගබඩා ඒකකයක් තුළ ගොනුවක් තැන්පත්වන ආකාරය මෙහිදී නිර්මාණය වේ.

ගොනු පද්ධතියක් අවශ්‍යය වන්නේ ඇයි?

1. ප්‍රධාන මතකයේ සීමිත අවකාශයක් පැවතීම.
2. ප්‍රධාන මතකය නෂ්‍යය මතකයක් වීම.
3. ක්‍රමලේඛනය ක්‍රියාත්මක වීමෙන් පසු දත්ත කබා ගැනීමට ගොනු පද්ධති භාවිතා කරයි.
4. එකම වේලාවකදී එකවර දත්ත ප්‍රවේශවීම සඳහා ගොනු ක්‍රියා යොදාගත හැකිවීම.

ගොනු වර්ග

ගොනුවක දත්ත ගබඩාකර ඇති ආකාරය පාදක කරගෙන පහත දක්වෙන ලෙස වර්ග කළහැක.

1. ASCII File
2. Binary File

ඇස්කි ගොනු (ASCII File)

ASCII ගොනු සාමාන්‍ය පාඨ සංස්කරණ වැඩසටහනක් මගින් බලා තේරුම් ගතහැකි ආකාරයට කේතනය කර ඇත.

උදාහරණ : 1. Txt 2. Doc 3. py

ද්විමය ගොනු (Binary File)

ASCII ගොනු මෙන් නොව ද්විමය ගොනු විවෘත කර ඒවායේ අඩංගු සේක ඒ ආකාරයෙන්ම බලා තේරුම්ගත නොහැක. විවෘත කළවිට දත්තව ලැබෙනුයේ තේරුම් ගත නොහැකි සංකේත සමූහයකි.
උදාහරණ : Python.exe

මීට අමතරව විවිධ ගොනු වර්ග වලට ගොනු වර්ගීකරණය කළහැක. මෙහිදී ගොනු වර්ග කීපයක් සඳහා ගොනුවේ අඩංගු අන්තර්ගතය පාදක කරගනී.

උදාහරණ : Executable, Text, Source, Library, Compressed, Word processor, Spread Sheet
ගොනුවක් නම් කරන ආකාරය (Naming File)

සෑම දත්ත ගොනුවක්ම අනන්‍ය ලෙස හඳුනාගැනීම සඳහා නමක් තිබිය යුතුය. බොහෝ මෙහෙයුම් පද්ධතිවල ගොනු නාම කොටස් 2කින් යුක්ත වේ.

1. Primary Name- පරිශීලකයා විසින් දෙනු ලබන නාමයකි.
2. File Extension- ගොනුව අයත් වර්ගය පිළිබඳ අදහස ලබාදේ.

ictinstitute.docx

PrimaryName File Extension

Executable File Type

වැදගත්ම ගොනු වර්ගයක් ලෙස Executable Files හඳුන්වයි. එනම් මාදුකාංගයක් ක්‍රියා කිරීමට විශේෂයෙන්ම අදාළ වන ගොනුව ලෙස හැඳින්වේ. විවිධ වර්ගයේ Executable Files ඇත.

උදා:- C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\WINWORD.EXE

ගොනු වල වත්කම්

- ගොනුවේ නම (File Name)
- ගොනු වර්ගය (Type) eg:- Source, data, executable
- ගොනුව ස්ථාපනය කර ඇති ස්ථානය (Location on the secondary storage)
- ගොනු ප්‍රවේශ ක්‍රමය (Organization) eg:- sequential, indexed, random
- ගොනු ආරක්ෂණ ක්‍රමවේදය Access permission (Who is permitted to read/ write/ delete/ data in file)
- ගොනුව ස්ථාපනය කළ දිනය සහ වේලාව (Time and data of creation modification last access)
- ගොනුවේ ධාරිතාවය (File size)

ගොනුවකට ප්‍රවේශ වීමේ ක්‍රම

දත්ත තැන්පත්කර ඇති ගොනුවකට ප්‍රවේශවන ආකාරය විස්තර කිරීම ගොනු ප්‍රවේශය වේ.

1. අනුක්‍රමික ප්‍රවේශය (Sequential)
2. සසම්භාවි ප්‍රවේශය (Random/ Direct)
3. සුචි ප්‍රවේශය (Indexed)

අනුක්‍රමික (Sequential) ප්‍රවේශය

එක පෙලට පිහිටි ගොනු කිහිපයකට පිළිවෙලකට ප්‍රවේශ වීම අනුක්‍රමික ප්‍රවේශ වීම ලෙස හැඳින්වේ.

Sequential access



සසම්භාවි (Random) ප්‍රවේශය

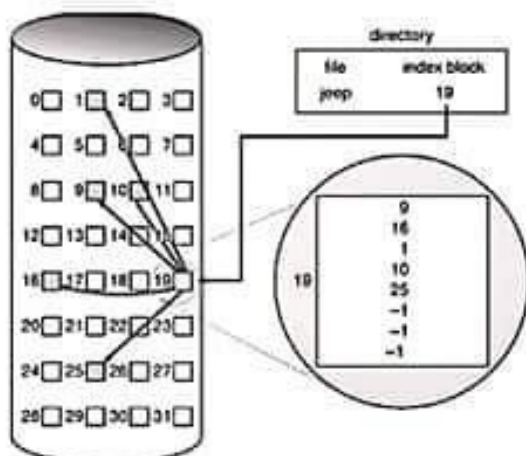
විවිධ පිළිවෙලට ඇති ගොනුවලට අපිළිවෙලකට ප්‍රවේශ වීම සසම්භාවි ප්‍රවේශය ලෙස හැඳින්වේ.

Random access



සුචි ප්‍රවේශය (Indexed)

යතුරු අගයන් පාදක කරගෙන පිළිවෙලකට ඇති ගොනුවලට ප්‍රවේශවීම සුචි ප්‍රවේශය ලෙස හැඳින්වේ.



ගොනු වලට සිදුකළ හැකි මෙහෙයුම්

- Create- නව ගොනුවක් අලුතෙන් සැකසීම.
- Open- ගොනුවක් විවෘත කිරීම.
- Close- ගොනුවකට ප්‍රවේශ වීමෙන් පසු එය අවසන් කිරීම.

- Rename- ගොනුවේ නම වෙනස් කිරීම.
- Copy and Paste- ගොනුව වෙනත් තැනකට පිටපත් කිරීම.
- Move/ Cut and Paste- ගොනුව වෙනත් තැනකට රැගෙන යාම.
- Delete- ගොනුවක් මකා දැමීම.
- Merge- ගොනු කිහිපයක් එකට එකතු කිරීම.
- Read- ගොනු කියවීම.
- Write- ගොනුවක දත්ත ලිවීම.

ගොනු සුරැකීම

පරිශීලකයන්ට වැදගත් දත්ත විනාශ වීමෙන් හෝ අස්ථානගත වීමෙන් ගැටළු ඇතිවීම වැළැක්වීමට එම දත්ත ගොනු ආරක්ෂා කිරීමට පියවර ගත යුතුය. දත්ත භානි විය හැකි ක්‍රම නම්,

1. අනවසර ප්‍රවේශ හේතුවෙන් දත්ත විනාශ කිරීම
2. ස්වභාවික හේතු මත
3. දෘඩාංග හා මෘදුකාංග දෝෂ
4. මානුෂික අවිධිමත්
5. වෛරස වැනි අහිතකර වැඩසටහන් මගින්
6. ජාල දෝෂ

දත්ත ආරක්ෂා කිරීමේ ක්‍රම

1. මුරපද (password) යෙදීම.
2. පරිශීලකයා සහතික කිරීම.(User Authentication)
3. ගොනු විවෘත කිරීම සහ වෙනස් කිරීමට නොහැකි වන පරිදි වරප්‍රසාද ලබාදීම (File Privileges)
4. ආරක්ෂිත ගිනිවැට
5. ගුප්තකේත කරනය
6. ප්‍රතිවෛරස මෘදුකාංග ස්ථාපනය

සහතික කිරීම (Authentication)

පද්ධතියේ සෑම පරිශීලකයෙකුම හඳුනාගැනීම සඳහා මෙම සහතික කිරීම යොදා ගන්නා අතර එම පරිශීලකයන් හවුල් කරගනිමින් වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කරයි.

සාමාන්‍යයෙන් මෙහෙයුම් පද්ධතියක් මගින් පහත දැක්වෙන ආකාර වලින් පරිශීලකයින් හඳුනාගනී.

- පරිශීලක නාමය / මුරපදය - මෙහෙයුම් පද්ධතිය හරහා පද්ධතියට ඇතුළු වීමට, පරිශීලකයා විසින් තමන් ලියාපදිංචි වූ පරිශීලක නාමය සහ මුරපදය ඇතුළත් කිරීම අවශ්‍යය.
- පරිශීලක ගුණාංග - ඇඟිලි සලකුණු/ අක්ෂි දෘෂ්ටි පටල ආකාරය/ අත්සන -මෙහෙයුම් පද්ධතිය හරහා පද්ධතියට ඇතුළු වීමට පෙර පරිශීලකයා විසින් තමන්ගේ ජීවමිතික ගුණාංග ආදාන උපාංග මගින් සහතික කර ගැනීම අවශ්‍යය වේ.

ගොනු නාමාවලිය (File Directorries)

පරිගණකයේ ඇති ගොනු කාර්කිකව ගොනු එකතුව ලෙස සංවිධානය කිරීම සඳහා ගොනු නාමාවලිය යොදාගැනේ. ගොනු නාමාවලියක් මගින් පරිගණකයේ අන්තර් ගොනු බහාලනයක් නිරූපණය කරන අතර මෙවැනි බහාලනයක ඇති සියළු ගොනුවල විස්තර ලබාගැනීම සඳහා මෙහෙයුම් පද්ධතිය මගින් ගොනුවක් නඩත්තු කරයි.

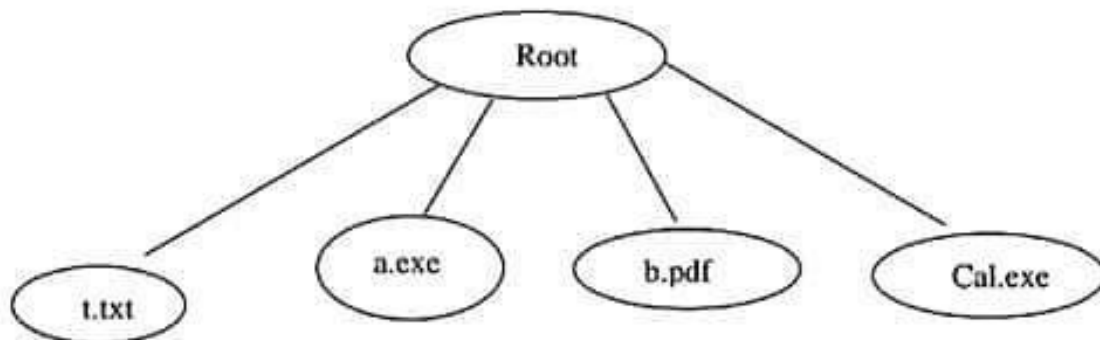
1. DOS, UNIX, LINUX- directory

2. MS Windows- Folders

ගොනු නාමාවලි වර්ග

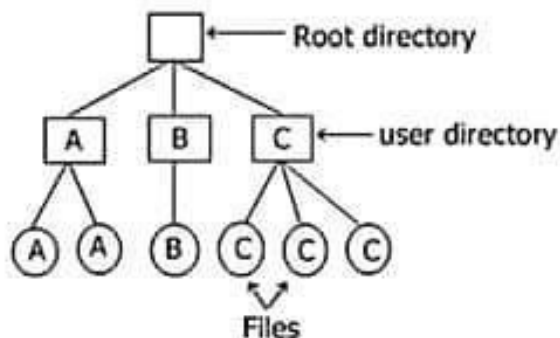
පළමු මට්ටමේ ගොනු නාමාවලි පද්ධතිය (Single Level Systems)

මෙහි තනි නාමාවලියක් පමණක් භාවිතා කරයි. එනම් Root ලෙස හඳුන්වයි. ගොනු නාමාවලිවල සියළුම ගොනු සරලව තනි නාමාවලියක් තුළ තැන්පත් වේ. මෙහි ඇති ප්‍රධාන ගැටළුව නම් බහු පරිශීලකයන්ට එකම නාමයකින් ගොනු තැන්පත් කිරීමට නොහැකි වීමයි.



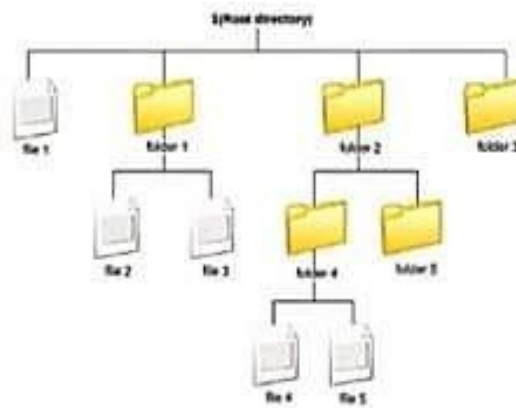
දෙවන මට්ටමේ ගොනු නාමාවලි පද්ධතිය (Two Level System)

ඉහත අවස්ථාවේදී ඇති වූ ගැටළුව මඟහැරීම සඳහා දෙවන මට්ටමේ ගොනු නාමාවලි පද්ධතියක් හඳුන්වා දෙන ලදී.



ධුරක නාමාවලි ව්‍යුහය (Hierarchical Directory Structure)

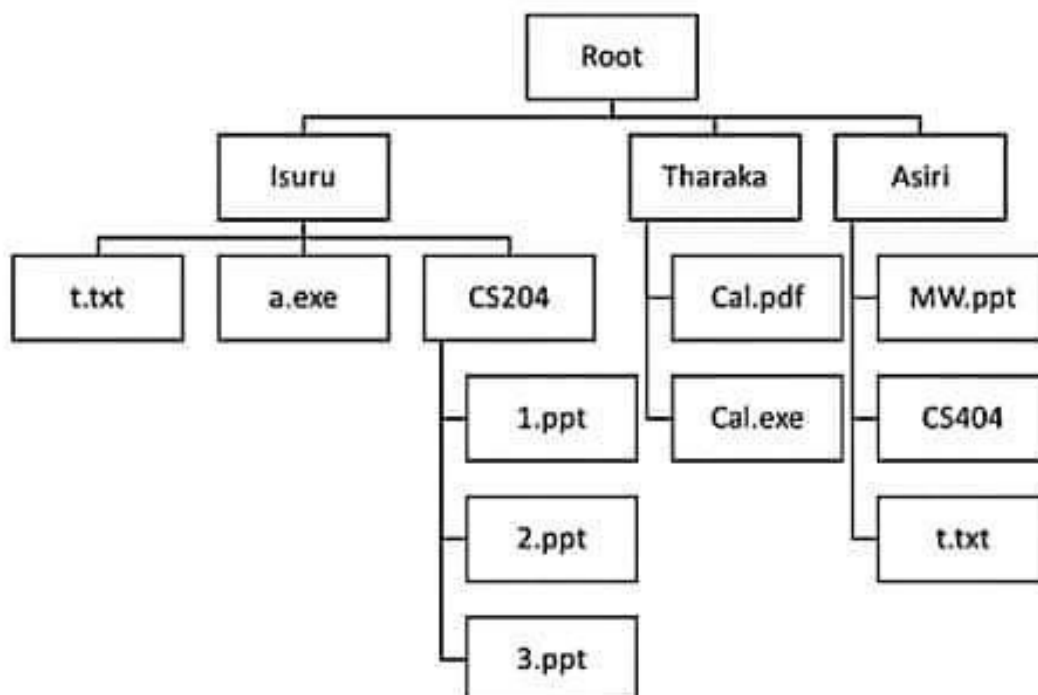
පරිශීලකයන්ට තමන්ගේ ගොනු තැන්පත්කර කළමනාකරනය කිරීම සඳහා දෙවන මට්ටමේ නාමාවලි ව්‍යුහය ප්‍රමාණවත් නොවීය. එමනිසා මෙම ගැටළුවට විසඳුමක් ලෙස ධුරක නාමාවලි ව්‍යුහය හඳුන්වාදෙන ලදී. මෙහිදී නාමාවලියක් තුළ තවත් නාමාවලි සෑදිය හැකි පරිදි මෙහෙයුම් පද්ධතිය යාවත්කාලීන කරන ලදී.



Path Name

නාමාවලි ව්‍යුහය අනුව ආවයන ගොනු ලබා ගැනීම සඳහා ක්‍රම 2ක් භාවිතා කරයි.

1. Absolute Path Name
2. Relative Path Name



Absolute Path Name

අදාළ ගොනුවට ගමන් කිරීම සඳහා root නාමාවලියේ සිට ගමන් කරයි.

eg:- 1. C:/ Isuru / CS204 / 3.PPT

Relative Path Name

මෙහිදී වැඩ කරමින් සිටින නාමාවලියේ සිට අදාළ ගොනුවට ගමන් කරයි.

උදාහරණ :

1. වැඩ කරන නාමාවලිය Asiri හා යාමට අවශ්‍ය ගොනුව mw.ppt වට → mw.ppt
2. වැඩ කරන නාමාවලිය Isuru හා යාමට අවශ්‍ය ගොනුව 1.ppt වට → CS204 /1.ppt

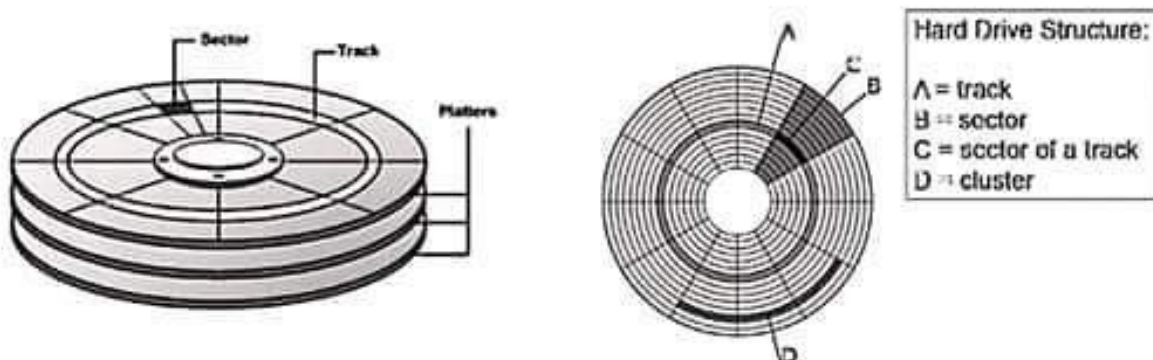
ගොනු ගබඩා (තැන්පත් කිරීම) කළමනාකරණය (File Storage Management - Physical Disk Space Management)

ගොනු පාලන කාණ්ඩය (File Control Block - FCB)

විවෘත කරන ලද ගොනුවට අදාළ තොරතුරු ගොනු පාලන කාණ්ඩය තුළ තැන්පත්ව පවතී. එම තොරතුරු නම්,

- ධාවකයේ නම (Drive Name)
- ගොනුවේ නම (File Name)
- ගොනු වර්ගය (File Type/ Extension)
- ගොනු පාලන කාණ්ඩ අංකය (Current Block No)
- ගොනුවේ ධාරිතාවය (File Size in bytes)
- ගොනුව සකස් කළ හෝ යාවත්කාලීන කළ දිනය සහ වේලාව (Date and Time of Created or Last Update)

කාණ්ඩ පාදක සංවිධානය (Block Based Organization)



කාණ්ඩ හා පොකුරු (Blocks and Clusters)

- ගොනු පද්ධතියක් කාණ්ඩයක් සමඟ වැඩ කරයි. (පොකුරු හෝ allocation units)
- කාණ්ඩයක් යනු පොකුරු හෝ Allocation units වේ.
- එක පොකුරක කේන්ද්‍රික කාණ්ඩ 3ක් පවතී.
- කැටයක් තුළ භෞතිකව Track හා Sectors පිහිටනු ලබයි.

FAT16 හා FAT32 ගොනු පද්ධති තුළ භාවිතාවන පොකුරක ප්‍රමාණය Sectors 64 සිට වේ.

දත්ත ගොනු තැන්පත් කිරීමේ ක්‍රමවේදයන් (Disk Allocation Methods)

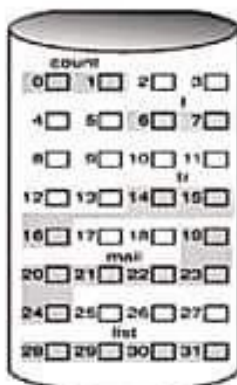
දත්ත සහිත ගොනු තැන්පත් කිරීමේදී තාක්ෂණික ගැටළු ඇතිවේ. එනම් දෘඩ තැටියේ තැන්පත් ගොනු කාර්යක්ෂමව කළමනාකරණය කර ගැනීමට හැකි ලෙස ගොනු තැන්පත් කරන ආකාරයයි. තැන්පත් කරන ගොනුවේ දත්ත ක්‍රමවත්ව ගබඩා කිරීම සිදුකළ යුතු අතරම නැවැත එම දත්ත ගොනු භාවිතා කිරීමේදී ඉක්මනින් දත්ත වෙත ළඟාවීමේ හැකියාව තිබිය යුතුය. දත්ත ගොනු තැන්පත් කිරීම සඳහා මෙහෙයුම් පද්ධතිය අනුගමනය කරන ප්‍රධාන ක්‍රමවේද තුනක් පවතී.

- ආසන්න ස්ථානයන්හි දත්ත තැන්පත් කිරීම/ යාබද විභජනය (Contiguous Allocation)
- සබඳතා ක්‍රමවේදය ඔස්සේ දත්ත තැන්පත් කිරීම/ සබැඳි විභජනය (Linked Allocation)
- සූචි වගුවක් ඔස්සේ දත්ත ගබඩා කිරීම/ අනුක්‍රමික විභජනය (Indexed Allocation)

ආසන්න ස්ථානයන්හි දත්ත තැන්පත් කිරීම (Contiguous Allocation)

තැටියක එක පෙලට පිහිටි කාණ්ඩ ලිපින කිහිපයක් තුළ සෑම ගොනුවක් සඳහාම වෙන් කිරීම ආසන්න ස්ථානයන්හි දත්ත තැන්පත් කිරීම ලෙස හඳුන්වයි. මෙම ගොනුවට ප්‍රවේශවීම අනුක්‍රමික ප්‍රවේශය ලෙස හඳුන්වයි.

දෘඩ තැටියක් තුළ දත්ත තැන්පත්වීම සිදුවන්නේ එහි ඇති කුඩාම ඒකකය වන කැටිති (Sector) තුළයි. කැටිතින් තැන්පත් කළ හැකි උපරිම දත්ත ප්‍රමාණය වනුයේ 512 Byte කි. තැන්පත් කරන දත්ත ගොනුවේ බිටු ප්‍රමාණය විශාල වන විට කැටිති කිහිපයක් ඒ සඳහා යොදා ගැනීමට සිදු වේ. ඒ අනුව තැන්පත් කරන දත්ත ගොනුව දෘඩ තැටියේ ආසන්නයේ ඇති කැටිති කිහිපයක තැන්පත් වීම මෙලස හැඳින්වේ.



directory		
file	start	length
count	0	2
tr	14	3
mail	19	6
list	28	4
i	6	2

සූචිගේම් ලක්ෂණ

- සරලයි
- ප්‍රවේශය පහසුයි
- ගොනුව නිර්මාණය වන අවස්ථාවේදී ගොනුවේ ප්‍රමාණය නොදනී.
- ගොනුවේ ප්‍රමාණය වැඩි කර ගැනීම අපහසු වේ.
- ඖහිර වෘත්තීයකරණයක් සිදුවිය හැක.

වාසි

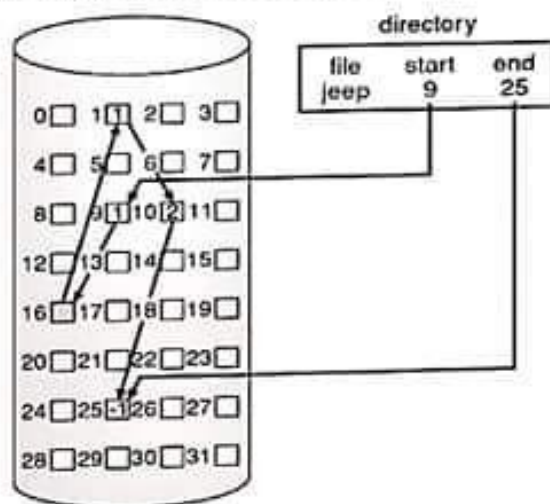
1. ක්‍රියාත්මක කිරීම පහසුය. (ආරම්භක Block එක හා Block ප්‍රමාණය පමණක් අවශ්‍ය වේ.)
2. එක පෙළට පිහිටි Block කිහිපයක් තුළ ගොනුව තැන්පත්වන නිසා ප්‍රවේශ වේගය වැඩිය.

අවාසි

1. බාහිර කණ්ඩායම්කරණය ඇති වේ.

සබඳතා ක්‍රමවේදය මඟින් දත්ත තැන්පත් කිරීම (Linked Allocation)

ගොනුවක දත්ත තැන්පත් වීමේදී දෘඩ තැටියේ එක ළඟ පිහිටි කැටිති කිහිපයක තැන්පත් නොවී විවිධ ස්ථානයන්හි දත්ත තැන්පත් වීමක් සිදුවේ. සෑම දත්ත කාණ්ඩයක් තුළම ගොනුවේ ඊළඟට ගමන් කළයුතු කාණ්ඩ ලිපිනය අඩංගු වේ. මෙම ක්‍රමවේදය Fat File System හි භාවිතා කරන ලදී. MSDOS, OS2 වැනි OS වල කාර්යක්ෂමව ඉඩ වෙන් කිරීම සඳහා මෙම ක්‍රමය භාවිතා කරයි.



සුවිශේෂී ලක්ෂණ

- බාහිර වණ්ඩායම්කරණයක් සිදු නොවේ.
- ගොනුවේ ප්‍රමාණය පහසුවෙන් වර්ධනය කර ගත හැක.
- ගොනුවේ දත්ත කරා ප්‍රවේශ වීමට සෙවීම ගණනාවක් අවශ්‍ය වේ. (උදා- MS -DOS FAT ගොනු පද්ධතිය)

වාසි

- ගොනුව පහසුවෙන් ක්‍රියාත්මක කළ හැක.
- කණ්ඩායම්කරණය අවම වේ.

අවාසි

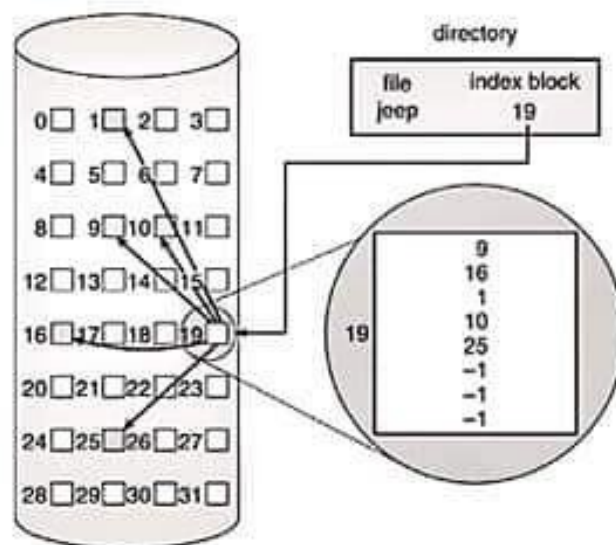
- ගොනුවට ප්‍රවේශ වීම හෙමින් සිදු වේ.

සුළු වගුවක් ඔස්සේ දත්ත ගබඩා කිරීම (Indexed Allocation)

ගොනුවල අදාළ තොරතුරු කැන්පත්කර සුළු වගුවක් ගොනු පාලන කණ්ඩායම තුළ ගබඩාකර ඇත. මෙහි කැන්පත්ව ඇති සුළු අගය භාවිතයෙන් අදාළ කණ්ඩායම ප්‍රවේශ විය හැක.

සුළුගෙඩි ලක්ෂණ

- ගොනුවේ අවසානය ගුණා දර්ශකයකින් නිශ්චය වේ.
- බාහිර ඔක්කෝනර්ෂයක් නැත.
- සුසංහිතකරණයක් නැත. (Unix ගොනු පද්ධතිය)



ද්විතීයක ආවයනයේ නඩත්තුව

ද්විතීයක ආවයනය යනු පරිශීලකගේ සහ පද්ධතියේ දත්ත සහ ක්‍රමලේඛ සඳහා වන නැගෙනහිර නොවන ගබඩා මාධ්‍යයකි.

ද්විතීයක ආවයනය භාවිතා කරනු ලබන්නේ පහත දත්ත ආවයනය සඳහාය

- ප්‍රභව ක්‍රමලේඛන
- ක්‍රියාත්මක කළ හැකි ක්‍රමලේඛන
- ක්‍රමලේඛ සඳහා වන දත්ත
- තාවකාලික දත්ත

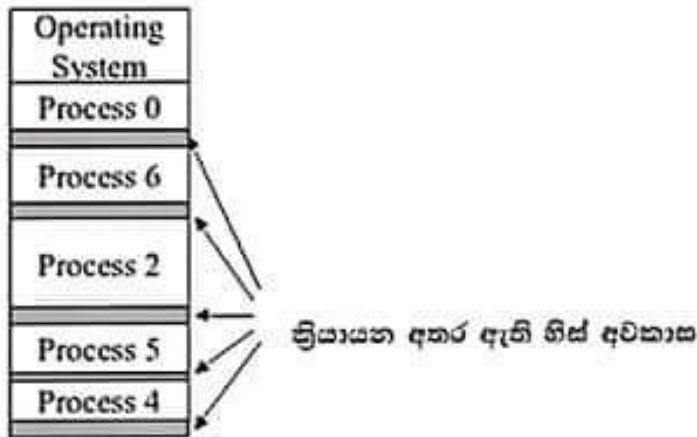
ආකෘතිකරණය කළ තැටියකින් නැවැත දත්ත ලබාගැනීම (Recovery of data from a formatted disk)

දෘඩ තැටියේ ඇති දත්ත මෙහෙයුම් පද්ධතිය විසින් මකා දමනු ලැබුවද ඉහළ පට්ටමේ තැටි ආකෘතිකරණයක දී ඒවා පූර්ණ වශයෙන් මැකී නොයයි. එහි දී සිදුවනුයේ එම ගොනු වලට අදාළ

සම්බන්ධතා මැකියාව පමණි. එම තැටියේ ඇති ගොනු ඇතුළත් කොටස් මත නැවත දත්ත ලියන අවස්ථාව වන තෙක් ම එම දත්ත රැඳී පවතී.

බර්ක්කරණය (Fragmentation)

ගොනුවක් දෘඩ තැටියක හෝ සැකෙළි මතක ඒකකයක තැන්පත් කිරීමේ සමහර අවස්ථාවලදී (විශේෂයෙන් ගොනුව ප්‍රමාණයෙන් විශාලවත්ම) එහි එක දිගට තැන්පත් වීම සිදු නොවීමට ඉඩකඩ පවතී. මෙසේ ගොනුවේ කොටස් තැටියේ විවිධ ස්ථානවල තැන්පත්වීම බර්ක්කරණය ලෙසින් හැඳින්වේ.



- විශේෂයෙන් ගොනු නිතර නිතර සංස්කරණය කිරීම නිසා ගොනුවේ දෘඪ විශාල වීම හේතුවෙන් අදාළ ගොනු සඳහා එක දිගට ඉඩ ලබා ඇතිවුවද අසහසු වීම නිසා ගොනුව කොටස්වලට බෙදා වෙන්කර තැටියේ එක් එක් ස්ථානවල තැන්පත් කිරීමට මෙහෙයුම් පද්ධතිය ක්‍රියා කරයි. ගොනු මත දූෂිත නිසා තැටිවල හිස්වන ඉඩකඩ නව ගොනු සඳහා භාවිතා කිරීමට උත්සාහ දැරීමද බර්ක්කරණය සඳහා හේතු වේ.
- බර්ක්කරණය හේතුවෙන් ගොනුවක් කියවීමට උත්සාහ කිරීමේදී එහි කොටස් එක දිගට (එක ළඟ) නොපිහිටීම නිසා කියවීම සඳහා වැඩි කාලයක් ගතවීම සිදු වේ. මෙය පරිගණකයේ කාර්යක්ෂමතාවය සහල දැමීමට හේතු වේ.
- පරිගණකයේ කාර්යක්ෂමතාවය සහල යාමක් නිරීක්ෂණය කිරීමට ලැබුණහොත් එය බර්ක්කරණය නිසා සිදුවිය හැකි අතර (පරිගණකයේ කාර්යක්ෂමතාවය සහල දැමීමට හේතු රාශියක් පවතින අතර මෙය එක් හේතුවක් පමණි) මේ සඳහා ගතහැකි භෞතුම පියවර වන්නේ දෘඩ තැටිය නිර්බර්ක්කරණය (Defragmentation) සඳහා පියවර ගැනීමයි.

ගොනු විහරණ වගුව (File Allocation Table (FAT) File System)

Ms DOS මෙහෙයුම් පද්ධති වල මුලින්ම හඳුන්වා දෙන ලදී. මෙම ක්‍රමය වසින් ගොනු විහරණ වගුවක් භාවිතා කරනු ලබයි. එම වගුවේ ද්විතියක ආවයනයේ තැන්පත් කර ඇති ගොනුවල විස්තර සටහන් තබාගනී. ගොනු විහරණ වගුව සහ මූල ඩිරෙක්ටරිය ස්ථාවර ස්ථානයක පිහිටා ඇති අතර පද්ධතියේ බල ගැන්වීමේ ගොනු නිවැරදිව පිහිටුවා ගත හැකිය. එමෙන්ම ගොනු දත්ත ආරක්ෂා කිරීමට ගොනු විහරණ වගුවෙහි පිටපත් දෙකක් තබාගනී.

- ගොනු පද්ධතියක් පවත්වාන එක් ආකාරයක් ලෙස FAT File System හැඳින්විය හැකිය.
- MSDOS, Windows NT, Windows XP වැනි මෙහෙයුම් පද්ධතිවල භාවිතා වේ.
- ගොනුවේ උපරිම ප්‍රමාණය සීමිත වීම.
- ගොනු කාමයේ උපරිම දිගද සීමිතය.

- ගොනුවල පුරස්ථිතභාවය අවමය.
- යුනිකේත සඳහා සහය නොදක්වයි.
- ගොනු සංකෝචනය කළ නොහැක.
- FAT 16 හා FAT 32 ලෙස පවතී.

නව තාක්ෂණ ගොනු පද්ධතිය (New Technology File System (NTFS))

වයික්‍රොසොෆ්ට් ආයතනය විසින් වැඩිදියුණු කර එහි හිමිකාරිත්වය ඇති ගොනු පද්ධතියකි. මෙය ගොනු විභජන වගුවෙහි වැඩි දියුණු වූ අවස්ථාවකි. ගොනු විභජන වගුවේදී කළ නොහැකි වූ තැටි සම්බන්ධ දෝෂ ස්වයංක්‍රීයව ප්‍රකාශිතත්වයට පත්කරයි. විශල දෘඩ තැටි සඳහා සහයෝගීතාවය වර්ධනය කරයි. වඩාත් හොඳ ආරක්ෂාවක් සඳහා විශේෂිත වූ ගොනු සඳහා අවසරලත් පරිශීලකයන්ට ප්‍රවේශය සීමා කිරීමට, අනුමැතියක් හා ගුප්තකේතනයක් භාවිතා කරයි.

- FAT හි වැඩිදියුණු අවස්ථාවක් ලෙස NTFS හැඳින්විය හැකිය.
- මෙම පද්ධතිය Microsoft ආයතනය විසින් හඳුන්වාදෙන ලදී.
- මෙම පද්ධතිය තුළ ආරක්ෂිතභාවය වැඩිය.
- ගොනුවක උපරිම ප්‍රමාණය අසීමිතය.
- ගොනු නාමයේ උපරිම දිග අසීමිතය.

FAT 32	NTFS
• ආරක්ෂිතභාවය අඩුය.	• ආරක්ෂිතභාවය වැඩිය.
• ගොනුවක උපරිම ප්‍රමාණය සීමිතය.	• ගොනුවක උපරිම ප්‍රමාණය අසීමිතය.
• ගොනු නාමයේ උපරිම දිග සීමිතය.	• ගොනු නාමයේ උපරිම දිග අසීමිතය.
• යුනිකේත සඳහා සහය නොදක්වයි.	• යුනිකේත සඳහා සහය දක්වයි.
• MSDOS, Windows NT, Windows XP වැනි මෙහෙයුම් පද්ධතිවල භාවිතා කරනු ලබයි.	• Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 වැනි නවීන මෙහෙයුම් පද්ධතිවල භාවිතා කරයි.
• ගොනු සංකෝචනය කළ නොහැක.	• ගොනු සංකෝචනය කළ හැක.

5.3 ක්‍රියායාන කළමනාකරණය

ක්‍රියායානයක් යනු (Process)

නවීන මෙහෙයුම් පද්ධතිවල මූලික මූලධර්මය ලෙස ක්‍රියායානයක් හැඳින්විය හැක. එනම් ක්‍රමලේඛනයක් ධාවනය කිරීම ක්‍රියායානයකි. මෙම සැලසුම පලමු වරට ඉදිරිපත් කරන ලද්දේ බහු පරිශීලක මෙහෙයුම් පද්ධති වලදීය.

ක්‍රමලේඛනයක් හා ක්‍රියායන්‍යයක් අතර වෙනස (Process and Program)

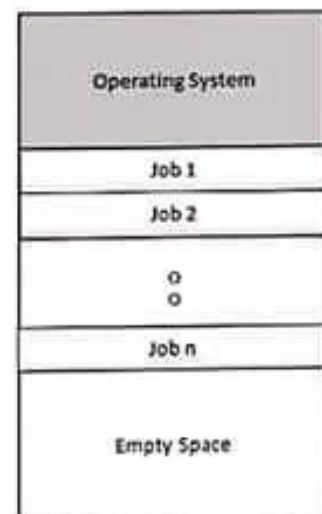
ක්‍රමලේඛනයක් ධාවනය කිරීම ක්‍රියායන්‍යයක් වන අතර ක්‍රමලේඛනයක් තුළ බොහෝ ක්‍රියායන්‍යය සම්බන්ධවී පැවතිය හැක.

බහු ක්‍රමලේඛනයක් යනු (Multi Programming)

මුල් යුගයේ භාවිතා වූ පරිගණකවල සකසනයක කාලය වැඩි වටිනාකමකින් යුක්ත වූ අතර එම කාලය උපරිම ලෙස උපයෝගීකර ගැනීම දුෂ්කර නිසා පරිගණකයේ උපාංගවල ක්‍රියාකාරීත්වය බොහෝ මන්දගාමී විය. එසේ වූයේ සකසනයක් යම් කාර්යයක් කරමින් සිටියදී වෙනත් උපාංගයක් හෝ මෘදුකාංගයක් හෝ මගින් අතුරු බිඳුමක් ලද විගසම එතෙක් කරමින් සිටි කාර්යය නතරකර අතුරු බිඳුම කෙරෙහි ප්‍රතිචාර දැක්වීම නිසාය.

මෙය සමස්ථ පද්ධතියටම බලපෑ බලවත් අහිතකර තත්වයක් විය. 60 දශකයේ මෙම තත්වයට පිළියමක් ලෙස පරිශීලකයන් වැඩි ප්‍රමාණයකට එකවර කටයුතු කළ හැකි (Multiuser) හා වැඩසටහන් කිහිපයක් ක්‍රියාත්මක කළ හැකි (Multiprogramming) පද්ධතිය හඳුන්වා දෙන ලදී. මෙම පද්ධතිය පිළිසකර වූයේ සකසනයට අඛණ්ඩව සැකසුම් ක්‍රියාවලිය පවත්වාගෙන යා හැකි ආකාරයටය. එබැවින් මෙම ක්‍රමය ඉහළ කාර්යක්ෂමතාවයකින් යුක්ත බව කිව හැකිය. මෙම පද්ධතිවල එකවර මෘදුකාංග කිහිපයක් ක්‍රියාත්මක කිරීමේ පහසුව ඇතිවිය.

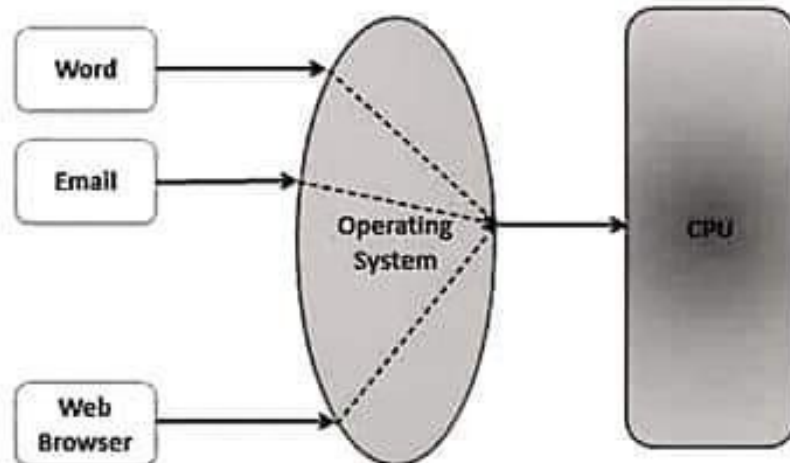
නූතන පරිගණකවල යම් පරිගණක මෘදුකාංගයක් ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී එම මෘදුකාංගයේ එක් පිටපතකට වැඩි පිටපත් සංඛ්‍යාවක් එකවර ප්‍රධාන මතකයට ප්‍රවේශකර ගත හැකි අතර මෙමගින් එකම වේලාවකදී එක් අයෙකුට වඩා වැඩි පිරිසකට එම මෘදුකාංගය සමඟ කටයුතු කිරීමේ හැකියාව ලැබේ. එසේම ඇතැම් මෘදුකාංගවලදී එක් පිටපතක් පමණක් ප්‍රධාන මතකයට ප්‍රවේශකර එම පිටපත කිහිපදෙනෙකුට එකවර භාවිතා කිරීමේ හැකියාව ලබා දේ. මෙහිදී එකම මෘදුකාංගයක පේන පොදුවේ බෙදාගැනීමේ ක්‍රමයක් භාවිතා කෙරේ. මෙම ක්‍රමය පුනරාදනය (Re-entrant) යන නමින් හඳුන්වනු ලැබේ.



- සකසනය එකවර ක්‍රියාත්මක කරන්නේ එක් ක්‍රියායන්‍යයක එක් උපදේශයක් පමණක් වුවද යම්කිසි කාල පරාසයක් තුළ ක්‍රියායන්‍යය ගණනාවක් රඳවා තබාගනී. මෙම ක්‍රියායන්‍යයන් සඳහා සකසනයන් මගින් කාලපේද ලබා දේ. මෙම කාලපේද ලැබෙන තුරු ඉතිරි ක්‍රියායන්‍යය ක්‍රියාවිරහිත තත්වයේ පවත්වා ගනී.
- මේ නිසා ක්‍රියායන්‍යය ප්‍රමාණයක් එකම වේලාවක ක්‍රියාත්මක නොවී යම් කාලපේදයක් තුළ ක්‍රියාත්මක වන්නේ නම් එසේවීම සමකාමී ක්‍රියාත්මක වීම (Concurrent Execution) නමින් හඳුන්වනු ලැබේ.

බහුකාර්ය (Multitasking)

බහුක්‍රමලේඛ හා බහුකාර්ය මෙහෙයුම් පද්ධතියක ක්‍රියායන විශාල සංඛ්‍යාවක් යම් කාලසේදයක් තුළ ක්‍රියාත්මක කරවීම සිදු වේ. බහුක්‍රමලේඛ සඳහා සකසනය මගින් සෑම ක්‍රියායනයක් සඳහාම නිශ්චිත කාලසේද වෙන්කිරීම අවශ්‍ය වේ. එලෙසම නියමිත කාල සේදනය තුළදී එම ක්‍රියායනය නිමකළ යුතුය. මෙම ක්‍රියායනය අවසන්වීමට පෙර අවස්ථාවක සකසනය මගින් කාලසේදනය අවසන් කළහොත් එය නිමකර හැකි ඉක්මනින් ආරම්භකොට එහි ඉතිරි කොටස නිම කිරීමට අවස්ථාව ලබාදිය යුතුය.



අතුරු බිඳුම (Interrupt)

ක්‍රියායනයක් අවසන් කිරීම හෝ අතරමග නතර කිරීම අතුරු බිඳුමක් ලෙස හඳුන්වයි. මෙහිදී අවස්ථා 2ක් ඇත.

1. දෘඩාංග අතුරුබිඳුම (Hardware Interrupt)
2. මෘදුකාංග අතුරුබිඳුම (Software Interrupt)

දෘඩාංග අතුරුබිඳුම

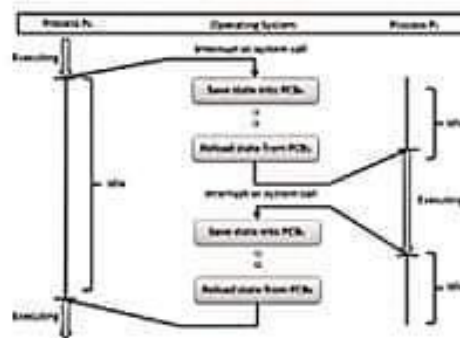
- දෘඩාංග මගින් ඖඩා පණිවිඩයක් නිකුත් කිරීමක් සිදුවන අවස්ථාවක් වේ.

මෘදුකාංග අතුරුබිඳුම

- වෙනත් ක්‍රියායනයක් මගින් පද්ධතියට ඖඩා පණිවිඩයක් නිකුත් කිරීම මෘදුකාංග අතුරුබිඳුම වේ.

සංදර්භ ස්විච් (Context Switch)

- එක් ක්‍රියායනයක් නවතා වෙනත් ක්‍රියායනයක් ආරම්භ කිරීම සංදර්භ ස්විච් ලෙස හැඳින්වේ.



මෙහිදී සකසනය මගින් කාර්යයන් අතර සටටනයක් ඇති නොවන පරිද්දෙන් එක් සැකසීමේ කාර්යයක සිට වෙනත් සැකසීමේ කාර්යයක් වෙත මාරුවීම සිදුවේ. සන්දර්භ ස්ථිතිය මගින් ක්‍රියායන්තයක් සකසනයේ පෙර

තිබූ තත්වයෙන් ම නැවැත්වී පිහිටුවනු ලබයි.

මේ සඳහා සන්දර්භ ස්ථිතිය වසින් අදාළ ක්‍රියායන්තයේ ක්‍රියායන්ත පාලන බණ්ඩයේ තොරතුරු භාවිතා කරයි. මෙමගින් ක්‍රියායන්තයක් අවසන් වරට ක්‍රියාත්මකව තිබූ තත්වයෙන් ආරම්භ කළ හැකිය.

ක්‍රියායන්ත පාලන බණ්ඩය (Process Control Block -PCB)

මෙහෙයුම් පද්ධතිය වසින් ක්‍රියායන්ත කළමණාකරණය කිරීමට අවශ්‍ය වන තොරතුරු ඇතුළත් දත්ත ව්‍යුහයක් තබා ගනී. එය ක්‍රියායන්තයක් සඳහා ම ක්‍රියායන්ත පාලන බණ්ඩයක් ඇත. සෑම ක්‍රියායන්තයක්ම ක්‍රියායන්ත පාලන බණ්ඩය ඊට ආවේණික වූ අංකයකින් හඳුනාගත හැකිය. එය ක්‍රියායන්ත හඳුනා ගැනීමේ අංකය ලෙස හැඳින්වේ. ක්‍රියායන්ත පාලන බණ්ඩය වසින් පහත සඳහන් කරුණු පිළිබඳ සටහන් තබා ගනු ලැබේ.

- ක්‍රියායන්ත තත්ත්වය (Process State)
- ක්‍රියායන්ත හඳුනාගැනීමේ අංකය (Process ID)
- වැඩසටහන් ගණකය (Program Counter)
- ක්‍රියායන්ත රෙජිස්තරය (CPU Register)
- ආදාන/ ප්‍රතිදාන තොරතුරු (IO Status Information)

කාල විභජනය (Time Sharing)

පරිශීලකයන් කිහිපදෙනෙකු අතර බහුකාර්ය (Multi Task) හා බහුක්‍රමලේඛන (Multiprogramming) මෙහෙයුම් පද්ධති මගින් කරන කාල කළමණාකරණය කාල විභජනය නමින් හඳුන්වනු ලැබේ. මෙහි ඇති වාසි වන්නේ,

1. පරිශීලකයන් කිහිපදෙනෙකුට එක් පරිගණකයක් භාවිතා කිරීමේ හැකියාව සලසා දීම මගින් වියදම අඩුකර ගැනීමට අවස්ථාව ලැබීම.
2. එකම පරිගණක යෙදුම් ක්‍රියාවකදී එකවර කිහිපදෙනෙකුට අන්තර් ක්‍රියාකාරීත්වය මගින් සම්බන්ධ වීමටද මේ සමඟ හැකියාව ලැබීම.

සකසනයේ උපයෝගීතාවය (Processor Utilization)

පරිගණකය මගින් කාර්යයන් එකක් හෝ කිහිපයක් ඉටුකර ගැනීමේදී පරිගණක පද්ධතියේ ඇති විවිධ සම්පත් උපයෝගී කරගනු ලැබේ. මේවායේ වැදගත්ම සම්පත වනුයේ මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකයයි. මෙහි කාර්යක්ෂමතාව උපරිම අයුරින් යොදා ගැනීම සකසන උපයෝගීතාව ලෙස හැඳින්වේ. එක් ක්‍රියායන්තයක් පමණක් ක්‍රියාත්මකව ඇතිවිට සකසනයක උපයෝගීතාවය අවම අගයක් ගනී. නමුත් බහුක්‍රියායන්තයකදී සකසනයේ උපයෝගීතාවය උපරිම අගයක් ගනී. එම උපරිම උපයෝගීතාව ලබා ගැනීම සඳහා මෙහෙයුම් පද්ධතිය විවිධ උපක්‍රම යොදා ගැනේ.

1. බහුක්‍රමලේඛන
2. කාලවිභජනය

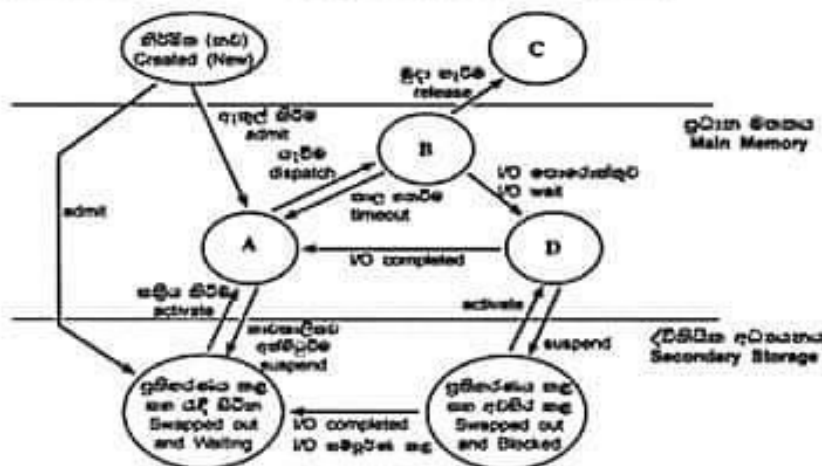
බහුක්‍රමලේඛන හා කාලවිභජනය අතර වෙනස

- සකසනයේ උපයෝගීතාවය උපරිම අයුරින් යොදා ගැනීම බහුක්‍රමලේඛනයක කාර්යය වේ.
- පරිශීලක ප්‍රතිචාර කාලය අවම අයුරින් යොදා ගැනීම කාලවිභජනය වේ.

ක්‍රියායන්ත හා ඒවායේ තත්වයන්

පරිගණක මෙහෙයුම් පද්ධතියේ ගර්භය ක්‍රියායන්ත කළමනාකරණය කිරීමේදී විවිධ පියවර යටතේ මෙම ක්‍රියායන්ත ක්‍රියාත්මක කිරීම පෙළගස්වයි. එක් එක් පියවරේදී ක්‍රියායන්ත පවත්වාගෙන යන තත්වය නම්කර ඇත. විවිධ මෙහෙයුම් පද්ධතිවල මෙම නම් වෙනස්වුවද එක් එක් තත්වයේදී කෙරෙන කාර්යයන් එක සමාන වේ.

ක්‍රියායන්ත තත්ව රූප සටහන (Process State Diagram)



A - සූදානම් තත්වය B -ධාවන තත්වය C - අවසන් කළ තත්වය D - අවහිරකළ තත්වය

රැඳී සිටීම හෝ සුදානම් අවස්ථාව

මෙම තත්වය රැඳී සිටින හෝ ක්‍රියාත්මක කළහැකි තත්වය මෙලෙස හඳුන්වනු ලැබේ. නව තත්වයේ පැවති ක්‍රියායතනයක් ඵලශ්‍රව පත්වන්නේ මෙම තත්වයටය. මෙම තත්වයට පවතින ක්‍රියායතනයක් ප්‍රධාන මතකයේ රැඳී පවතින්නේ එම ක්‍රියායන පරිගණකයේ මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකය මගින් ක්‍රියාත්මක තත්වයට පත්වන තුරුය. එම ක්‍රියායන තත්වය ධාවන තත්වය ලෙස හඳුන්වනු ලැබේ. එක සකසනයක පවතින පරිගණකයක එකවර ක්‍රියාත්මක වන්නේ එක් ක්‍රියායතනයක් පමණි.

එබැවින් සුදානම්ව පවතින ක්‍රියායන කිහිපයක් ඒවා ක්‍රියාත්මක තත්වයට පත්වන තුරු ප්‍රධාන මතකයේ පෙලගැසී තිබිය යුතුය. නමුත් නවීන පරිගණකවල ඇති ප්‍රචල සකසනවලට එකවර ක්‍රියායන කිහිපයක් ක්‍රියාත්මක කිරීමේ හැකියාව ඇත.

ධාවනය අවස්ථාව

මෙම තත්වය සක්‍රීය තත්වය හෝ ක්‍රියාත්මක (execute) තත්වය ලෙස හඳුන්වනු ලැබේ. එනම් යම් අවස්ථාවක මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකයේ ක්‍රියාත්මකවන ක්‍රියායනය වේ. මෙම තත්වයේ පවතින ක්‍රියායනයක ක්‍රියාකාරීත්වය අවසන් වීමට නියමිත කාලයට වඩා වැඩි කාලයක් ගතවිය හැකිය. එසේවූ විට කාලකාලිකව අවහිරකල තත්වයට හෝ සුදානම් තත්වයට පත්කල හැකිය.

අවහිරකල අවස්ථාව

මෙම තත්වය නිද්‍රාගත තත්වය ලෙසද හැඳින්විය හැකිය. කිසියම් ක්‍රියායනයක් මෙම තත්වයට පත්වුවහොත් එය මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකයෙන් ඉවත්කර ප්‍රධාන මතකයේ හෝ අතහැර මතකයේ රඳවා තබනු ඇත. මෙසේ පවතින ක්‍රියායනයකට අදාල වූ මූලාශ්‍ර ලැබෙනතුරු අවහිර තත්වයේම සිටීමට සිදු වේ. එම මූලාශ්‍ර ලැබුණු විහාම එම අවහිර තත්වය සුදානම් තත්වයට මාරුවී ක්‍රියාත්මක තත්වයට පත්කිරීම සඳහා නැවත පෙලගැසේ.

නැවැත්වූ හෝ අවසන්කල අවස්ථාව

ක්‍රියායනයක් ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතින විට අතරමඟ නවතා දැමීම හෝ ක්‍රියාත්මක වී අවසන් වූ පසු නවතා දැමීම මේ නමින් හැඳින්වේ. සාමාන්‍යයෙන් මෙම තත්වයට පත්වන ක්‍රියායනයක් ප්‍රධාන මතකයෙන් ඉවත්කරනු ලබන අතර එසේ ඉවත් කිරීමක් සිදු නොවන ක්‍රියායන අවතාර (Zombie Process) ලෙස හැඳින්වේ.

අතිරේක ක්‍රියායන තත්ව

අනන්‍ය මතකය භාවිතාවන පරිගණක පද්ධතිවල ක්‍රියායනවල අතිරේක තත්ව 2ක් ඇත. මෙම තත්ව දෙකේදීම ක්‍රියායනය රඳවා තබනුයේ ද්විත්‍රික ආවයනයේය.

1. ප්‍රතිතරණයකල හා රැඳී සිටින අවස්ථාව
2. ප්‍රතිතරණයකල හා අවහිරකල අවස්ථාව

ප්‍රතිහරණයකල හා රැඳී සිටින අවස්ථාව

සුදානම් තත්වයේ පවතින ක්‍රියායන්‍යයක් බොහෝ වේලාවක් ප්‍රධාන මතකයේ රැඳී තිබුණහොත් ඉක්මණින් ක්‍රියාත්මක වියයුතු වෙනත් ක්‍රියායන්‍යයක් සඳහා ප්‍රධාන මතකයේ ඉඩ ලබාදීමට මෙම ක්‍රියායන්‍යය ද්විතියික ආවයන්‍යයේ ඇති අතන්‍ය මතකයට මාරු කරනු ලැබේ. එසේ මාරුකල සසු එය පවතින අවස්ථාව ප්‍රතිහරණයකල හා රැඳී සිටින අවස්ථාව ලෙස හඳුන්වනු ලැබේ. මෙවැනි ක්‍රියායන්‍ය නැවත ක්‍රියාත්මක කිරීමට අවශ්‍ය වූ විට සුදානම් තත්වයට පත්කොට ප්‍රධාන මතකය වෙත මාරු කරනු ලැබේ.

ප්‍රතිහරණයකල හා අවහිරකල අවස්ථාව

ඉහත තත්වය මෙන්ම මෙම අවස්ථාවේදීද ප්‍රධාන මතකයේ ඇති අවහිරකල යුතු ක්‍රියායන්‍යය ද්විතියික ආවයන්‍යයේ ඇති අතන්‍ය මතකයට මාරු කරනු ලැබේ. එවිට අතන්‍ය මතකයේ මෙම ක්‍රියායන්‍යය පවතින්නේ ප්‍රතිහරණයකල හා අවහිරකල අවස්ථාවේය. නමුත් මෙම තත්වය නැවත ප්‍රතිහරණයකල හා රැඳී සිටින තත්වයට මාරුවිය හැකිය. ඉන්පසු එය සුදානම් තත්වයට පත්ව ප්‍රධාන මතකයට වුවද නැවත පැමිණිය හැකිය.

ක්‍රියායන්‍ය සංක්‍රාන්තිය (Process Transition)

ක්‍රියායන්‍යයක් තවත් ක්‍රියායන්‍යයක් අතර මාරු වීම ක්‍රියායන්‍ය සංක්‍රාන්තිය ලෙස හඳුන්වයි.

ක්‍රියායන්‍ය නියමකරණය (Process Scheduling)

බහු කාර්ය හා බහු සැකසුම් මෙහෙයුම් පද්ධති නිර්මාණය කිරීමේදී යොදාගන්නා ප්‍රධානතම සංකල්පය ලෙස නියමකරණය හැඳින්විය හැකිය. මෙහිදී පරිගණකයක ඇති මධ්‍ය සැකසුම් ඒකක ප්‍රමාණයට වඩා වැඩි ක්‍රියායන්‍ය ප්‍රමාණයක් සකසනය තුල ක්‍රියාත්මකවන බැවින්ද පවතින සැකසුම් ඒකක තුළින්ද භාවිතාකර එම සියලු ක්‍රියායන්‍ය ක්‍රියාත්මක කරවීමට සිදුවන නිසාද මෙම ක්‍රියායන්‍ය අනුපිළිවෙලකට සකසනයන්ට යොමු කිරීමේ වැඩ පිළිවෙලක් පරිගණක මෙහෙයුම් පද්ධතිය මගින් ක්‍රියාත්මක කරනු ලබයි. මෙම වැඩ පිළිවෙල නියමකරණය නමින් හඳුන්වන අතර එය ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමකාරක (Scheduler) නමින් හඳුන්වනු ලබන ක්‍රමලේඛයක් ඇත. එම නියමකාරක ප්‍රවාහකයා (Dispatcher) යන නමින්ද හඳුන්වනු ලැබේ.

ක්‍රියායන්‍ය නියමකරණ ඇල්ගොරිතම

1. පලමුව පැමිණීම පලමුව සේවය ලබාදීම (First Come-First Served)
2. කුඩාම කාර්යය මූලික නියමකරණය (Shortest Job First)
3. ප්‍රමුඛතා පාදක නියමකරණය (Priority Scheduling)
4. රවුන්ඩ් රොබින් නියමකරණය (Round Robin Scheduling)
5. බහු මට්ටමේ නියමකරණය (Multi Level Scheduling)

ඇල්ගොරිතම ප්‍රධාන ක්‍රමවේද

ඉහත සියලුම ඇල්ගොරිතම ප්‍රධාන ක්‍රමවේද දෙකකට අනුව භාවිතාකළ හැක.

1. Non-Preemptive Process Schedule
2. Preemptive Process Schedule

Non-Preemptive Process Schedule

සකසනයට යම් ක්‍රියායතනයක් යොමුකළ විට ක්‍රියායතනය අවසන්වන තෙක් සකසනයෙන් ඉවත් නොකරයි.

Preemptive Process Schedule

සකසනයට යම් ක්‍රියායතනයක් යොමු කිරීමෙන් පසු ක්‍රියායතනය අවසන් වීමට ප්‍රථම ක්‍රියායතනය සකසනයෙන් ඉවත්කළ හැක.

විවිධ ඇල්ගොරිතම සත්සන්දනය කිරීම සඳහා නිර්ණායක

තාර්ක පුරුණ කාලය (Turnaround Time)

ක්‍රියායතනයක් සකසනයට ලබාදුන් පසු අදාළ ක්‍රියායතනය සම්පූර්ණ වීමට ගතවන කාලය (ක්‍රියාත්මකව පවතින කාලය)

ආභාවික කාලය

ක්‍රියායතනය පුද්ගලික තත්ත්වයට පත්වීමට ගතවන කාලය

ක්‍රියාත්මක කාලය (Burst Time)

ක්‍රියායතනය සම්පූර්ණ කිරීමට අවශ්‍ය සකසන කාලය

ප්‍රතිචාර කාලය (Response Time)

ක්‍රියායතනයකට යම් උපදෙසක් ලැබුණු මොහොතේ සිට එය ක්‍රියාත්මක වීමට ආරම්භ වූ මොහොත දක්වා කාලය

සාධන ප්‍රමාණය (Throughput)

නිශ්චිත කාලසීමාවක් තුළ සකසනය විසින් ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන ක්‍රියායතන සංඛ්‍යාව

ප්‍රමාද කාලය / පොරොන්තු කාලය (Waiting Time)

සකසනයේ ක්‍රියාකාරීත්වය ලබාගැනීමට බලාපොරොත්තුවෙන් සූදානම් තත්වයෙන් සිටින මුළු කාලය

පළමුව පැමිණීම පළමුව සේවය ලබාදීම (First Come-First Served)

මෙම නියමකරණයේ දී කාර්යයන් ක්‍රියාත්මක වන්නේ පැමිණි පිළිවෙළ අනුවය. තේරුම් ගැනීම සහ ක්‍රියාත්මක කිරීම සහසුය. ප්‍රමාද කාලය සාමාන්‍යය වැඩි බැවින් කාර්ය සාධනය අඩුය.

ක්‍රියායනය	ලගාවීමේ කාලය	ක්‍රියාත්මක කාලය	පොරොන්තු කාලය	කාර්යය නිම කළ කාලය	කාර්ය පූර්ණ කාලය
P0	0	5	0	5	5
P1	1	3	4	8	7
P2	2	8	6	16	14
P3	3	6	13	22	19

P0	P1	P2	P3
0	5	8	16
22			

P0 ක්‍රියාත්මක කාලය						
	P1 පොරොන්තු කාලය		ක්‍රියාත්මක කාලය			
		P2 පොරොන්තු කාලය	ක්‍රියාත්මක කාලය			
			P3 පොරොන්තු කාලය	ක්‍රියාත්මක කාලය		
0	1	2	3	5	8	16

22

සෑම ක්‍රියායනයකම පොරොන්තු කාලය සෙවීම

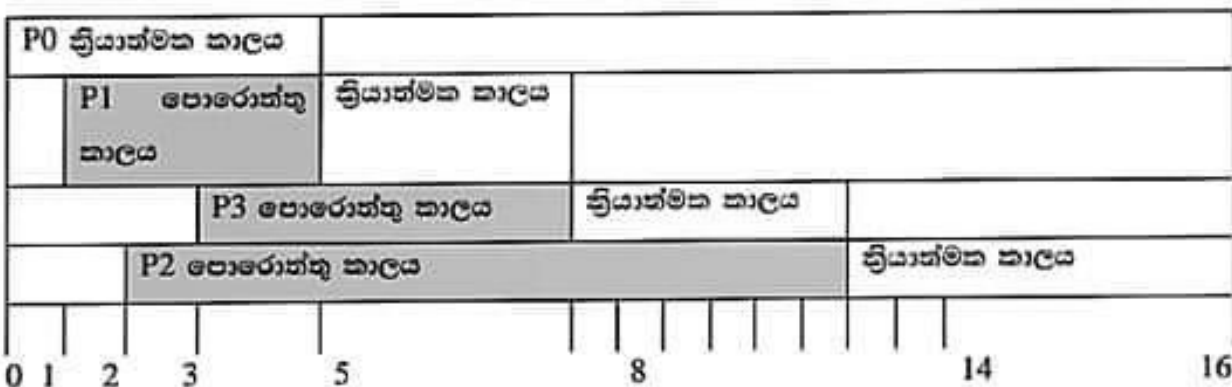
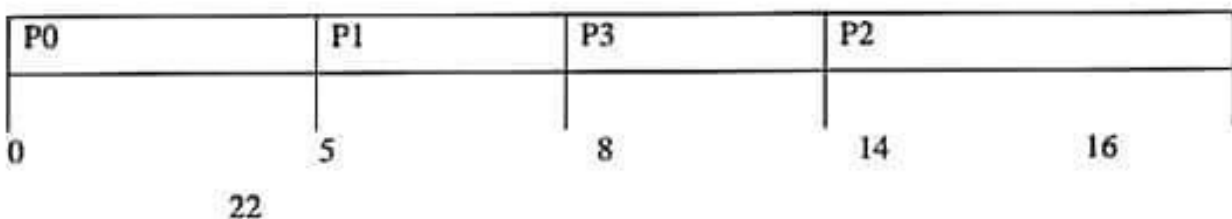
ක්‍රියායනය	පොරොන්තු කාලය = කාර්ය පූර්ණ කාලය - ක්‍රියාත්මක කාලය
P0	5-5=0
P1	7-3=4
P2	14-8=6
P3	19-6=13

පොරොත්තු කාලයේ සාමාන්‍යය = $(0+4+6+13)/4=5.75$

කුඩාම කාර්යය මුලික නියමකරණය (Shortest Job First)

පොරොත්තු කාලය අවම කළ හැකිය. ක්‍රියාත්මක කිරීමට නොහැකිය. ක්‍රියායන ලබා ගන්නා වේලාව සකසනය මුලිකම දෑන ගනී.

ක්‍රියායනය	ලගාවීමේ කාලය	ක්‍රියාත්මක කාලය	පොරොත්තු කාලය	කාර්යය නිම කළ කාලය	කාර්යය පූර්ණ කාලය
P0	0	5	0	5	5
P1	1	3	4	8	7
P2	2	8	12	22	20
P3	3	6	5	14	11



22 හැම ක්‍රියායනයකම පොරොත්තු කාලය සෙවීම

ක්‍රියායනය	පොරොත්තු කාලය = කාර්යය පූර්ණ කාලය - ක්‍රියාත්මක කාලය
P0	$5-5=0$
P1	$7-3=4$
P2	$20-8=12$
P3	$11-6=5$

පොරොත්තු කාලයේ සාමාන්‍යය = $(0+4+12+5)/4=5.25$

ප්‍රමුඛතා පාදක නියමකාරක (Priority Scheduling)

සෑම ක්‍රියායතනයකටම නියම කළ ප්‍රමුඛතාවක් ඇත. ඉහළ ප්‍රමුඛතාවයේ සිට පහළ ප්‍රමුඛතාවය දක්වා පිළිවෙළට ක්‍රියාත්මක කෙරේ. සමාන ප්‍රමුඛතා ඇති ක්‍රියායතන පළමුව පැමිණීමට පළමුව සේවය ලබාදීම නියමකරණය අනුව ක්‍රියාත්මක කෙරේ. ප්‍රමුඛතාව ලබාදීම පාදක වන්නේ මතක අවශ්‍යතාව හෝ කාල අවශ්‍යතාව හෝ වෙනත් සම්පත් අවශ්‍යතාව මත විය හැක.

ක්‍රියායතනය	ලගාවීමේ කාලය	ක්‍රියාත්මක කාලය	පොරොන්දු කාලය	ප්‍රමුඛතාවය	කාර්ය පූර්ණ කාලය
P0	0	5	0	1	5
P1	1	3	12	2	15
P2	2	8	3	1	11
P3	3	6	13	3	19

P0	P2	P1	P3
0	5	13	16
22			

P0 ක්‍රියාත්මක කාලය																	
		P1 පොරොන්දු කාලය								ක්‍රියාත්මක කාලය							
		P2 පොරොන්දු කාලය		ක්‍රියාත්මක කාලය													
			P3 පොරොන්දු කාලය													ක්‍රියාත්මක කාලය	
0	1	2	3	5	8	13	15	16	22								

සෑම ක්‍රියායතනයකම පොරොන්දු කාලය සෙවීම

ක්‍රියායතනය	පොරොන්දු කාලය = කාර්ය පූර්ණ කාලය - ක්‍රියාත්මක කාලය
P0	5-5=0
P1	15-3=12
P2	11-8=3
P3	19-6=13

පොරොන්දු කාලයේ සාමාන්‍යය = $(0+12+3+13)/4=7.00$

රවුන්ඩ් රොබින් නියමකරණ (Round Robin Scheduling)

සෑම ක්‍රියායතනයකටම ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිත කාලයක් ලබාදී ඇත. එය පංගුව (Quantum) නමින් හඳුන්වයි. ක්‍රියායතනය නියමිත කාලච්ඡේදය අවසන් වන විට ක්‍රියාත්මක වීම අතරමග නවතා ඊළඟ ක්‍රියායතනය ක්‍රියාත්මක කරයි. මෙය වක්‍රානුකූලව සිදු කෙරේ. සන්දර්භ ස්විච්ඡිං (Context Switching) ක්‍රියාත්මක කිරීම මගින් එක් එක් ක්‍රියායතනයක් තත්ත්ව හැත්පත් කර තබාගනී.

පංගුව=3

ක්‍රියායතනය	ලගාවීමේ කාලය	ක්‍රියාත්මක කාලය	පොරොන්තු කාලය	කාර්යය නිම කළ කාලය	කාර්ය පූර්ණ කාලය
P0	0	5	9	14	14
P1	1	3	2	6	5
P2	2	8	12	22	20
P3	3	6	11	20	17

P0	P1	P2	P3	P0	P2	P3	P2
0	3	6	9	12	14	17	
20	22						

P0		ෆ්ලි සිටීමේ කාලය		P0			
ක්‍රියාත්මක කාලය				ක්‍රියාත්මක කාලය			
	ෆ්ලි සිටීමේ කාලය	P1	ක්‍රියාත්මක කාලය				
	ෆ්ලි සිටීමේ කාලය	P2	ක්‍රියාත්මක කාලය	ෆ්ලි සිටීමේ කාලය	P2	ෆ්ලි සිටීමේ කාලය	P2
		ෆ්ලි සිටීමේ කාලය	P3	ෆ්ලි සිටීමේ කාලය	P3		
0	1	2	3	6	9	12	14
20		22					17

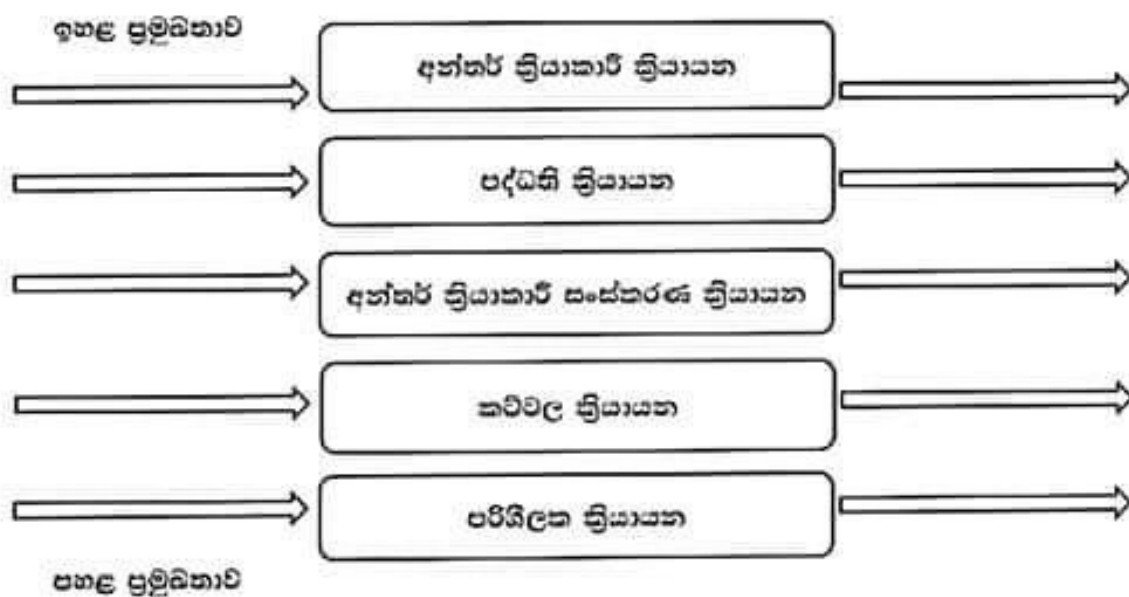
සෑම ක්‍රියායන්තම පොරොන්තු කාලය සෙවීම

ක්‍රියායන්තම	පොරොන්තු කාලය = කාර්ය පූර්ණ කාලය - ක්‍රියාත්මක කාලය
P0	14-5=9
P1	5-3=2
P2	20-8=12
P3	17-6=11

පොරොන්තු කාලයේ සාමාන්‍යය = $(9+2+12+11)/4=8.5$

බහු මට්ටමේ නියමකාරක (Multilevel Queue Scheduling)

ක්‍රියායන්තම සඳහා විවිධ පෙළ ගැසුම් පවත්වා ගෙනයයි. එක් එක් පෙළට තමාගේම නියමකරණ ඇල්ගොරිතමයක් ඇත. සෑම පෙළක් සඳහාම ප්‍රමුඛතාවක් පවරනු ලැබේ.



නියමකාරක වර්ග

පරිගණක මෙහෙයුම් පද්ධතියක සැහැදිලි නියමකාරක වර්ග 3කි. එනම්,

1. දිගු කාලීන නියමකාරක (Long Term Scheduler)
2. මධ්‍ය කාලීන නියමකාරක (Mid/ Medium Term Scheduler)
3. කෙටි කාලීන නියමකාරක (Short Term Scheduler)

දිගු කාලීන නියමකාරක (Long Term Scheduler)

- පුද්ගලික තත්ව ක්‍රියායතනයට ඇතුළත්කළ යුත්තේ කුමන ක්‍රියායතනයටද යන්න මෙමගින් නිර්ණය කෙරේ,
- කුමන ක්‍රියායතනය පද්ධතියේ ක්‍රියාත්මක විය යුතුද යන්න නිර්ණය කරයි.
- එකදිනට ක්‍රියාත්මක කළයුතු ක්‍රියායතන, ප්‍රමාණයෙන් විශාල විය යුතුද කුඩා විය යුතුද යන්න නිර්ණය කරයි.
- නූතන මෙහෙයුම් පද්ධතිවල තත්කාලීන සැලසුම්වලදී ක්‍රියායතනය ක්‍රියාත්මක වීමට මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකයෙන් ප්‍රමාණවත් කාලයක් ලබා දීමද මෙමගින් සිදු වේ.
- මෙම වර්ගයේ නියමකාරක මහා පරිමාණයේ කාණ්ඩ සැකසුම්කරණයේ යෙදෙන හා විශාල පරිගණක, සුපිරි පරිගණක සැකසුම් ඉතා වැදගත් වේ.

මධ්‍ය කාලීන නියමකාරක (Mid/ Medium Term Scheduler)

- මෙමගින් ක්‍රියායතන ප්‍රධාන මතකය හෝ අතකය මතකය අතර මාරුවීම සිදු කරයි. මෙය ප්‍රතිකරණය වේ.
- මෙසේ කිරීමට සිදුවන්නේ ප්‍රධාන මතකය තුළ පුද්ගලික තත්වයේ බොහෝ වේලා රැඳී තිබෙන ක්‍රියායතන ඉවත්කොට මූලිකත්වය දියයුතු ක්‍රියායතනවලට ප්‍රධාන මතකයට පිවිසීමට අවශ්‍ය ඉඩ පහසුකම් ලබා දීමය.
- මෙසේ අතකය මතකයට මාරුවල ක්‍රියායතන ක්‍රියාත්මක තත්වයට පත්කළ යුතු අවස්ථාවේදී එම ක්‍රියායතන අතකය මතකයෙන් ප්‍රධාන මතකයට මාරු කරවීම මෙමගින් සිදු වේ.

කෙටි කාලීන නියමකාරක (Short Term Scheduler)

- මෙම නියමකාරකය ප්‍රවාහකය (dispatcher) ලෙසද හඳුන්වයි.
- දැනට ක්‍රියාත්මක තත්වයේ පවතින ක්‍රියායතනයෙන් පසුව ප්‍රධාන මතකයේ ඇති ක්‍රියායතනවලින් කුමන ක්‍රියායතනය සකසනයට යැවීම සඳහා සුදුසුද යන්න මෙමගින් නිර්ණය කෙරේ.
- ඉහත දක්වූ නියමකාරකවලට වඩා මෙම නියමකාරකය නිරතුරුව භාවිතයට ගැනේ.
- මෙහි ඇති ප්‍රවාහක මොඩියුලය, මගින් සකසනයට යවනු ලබන ක්‍රියාවන් ක්‍රියාත්මක කිරීමට මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකය පාලනය කිරීම හා සන්දර්භ ස්විචය යන නමින් හඳුන්වන ක්‍රියායතන තත්වය මාරු කිරීම මෙමගින් සිදු කරයි.
- මෙම ප්‍රවාහක මොඩියුලය ඉතා වේගවත් වේ.
- එක් ක්‍රියායතනයක් නවතා වෙනත් ක්‍රියායතනයක් ආරම්භ කිරීමට ප්‍රවාහකයට ගතවන කාලය (Dispatcher latency time) නම් වේ.

නියමකාරක සංසන්දනය

දිගු කාලීන නියමකාරක (ඔද්දමට Term Scheduler)	මධ්‍ය කාලීන නියමකාරක (Mid/ Medium Term Scheduler)	කෙටි කාලීන නියමකාරක (Short Term Scheduler)
කාර්ය පෙළගැස්වීම.	ක්‍රියායන ප්‍රතිහරණය පෙළගැස්වීම.	CPU Scheduler
සුදානම් කන්ට් පෙළගැස්වීමට ඇතුළත්කළ යුත්තේ කුමන ක්‍රියායනයද යන්න තීරණය කරයි.	ප්‍රධාන මතකය හා අන්තර් මතකය අතර ක්‍රියායන මාරු කිරීම මෙමගින් සිදු කරයි.	දැනට ක්‍රියාත්මක කන්ට්ටයේ පවතින ක්‍රියායනයෙන් ප්‍රධාන මතකයේ ඇති ක්‍රියායන වලින් කුමන ක්‍රියායනය සකසනයට යැවිය යුතුද යන්න තීරණය කරයි.
බහු ක්‍රමලේඛන හොඳ කන්ට්ටයේ පාලනය කරයි.	බහු ක්‍රමලේඛන හොඳ කන්ට්ටයේ පාලනය කරයි.	බහු ක්‍රමලේඛන පාලනය වේ.
වේගය කෙටි කාලීන හා මධ්‍ය කාලීන නියමකාරකවලට වඩා අඩුය.	වේගය දිගු කාලීන නියමකාරකයට වඩා වැඩිවන අතර කෙටි කාලීන නියමකාරකයට වඩා අඩුය. (කෙටි කාලීන හා දිගු කාලීන අතර පවතී.)	වේගය වැඩිය.

5.4 සම්පත් කළමනාකරණය

මතක කළමණාකරණය (Memory Management)

ප්‍රධාන මතකය (RAM) පරිගණකයේ ඇති වැදගත් සම්පතකි. මතක කළමනාකරණය සඳහා මෙහෙයුම් පද්ධතියේ ඇති කොටස මතක කළමණාකරු වේ. මෙහි කාර්යය වනුයේ ක්‍රියායනයකට අවශ්‍ය පරිදි මතකය ලබාදීම (Allocate) හා කාර්යයන් අවසන් වූ විට එම කාර්යය සඳහා වෙන්කළ මතකය නිදහස් කිරීමයි. ඒ සඳහා දැනට භාවිතාවන හා නොවන මතක කොටස් සටහන් මෙහෙයුම් පද්ධතිය තබාගනී. පරිගණක මතකය ප්‍රධාන වශයෙන් කොටස් 2කි.

1. අභ්‍යන්තර මතකය
2. බාහිර මතකය

අභ්‍යන්තර මතකය

1. රෙජිස්තර මතකය
2. සංචිත මතකය (Cache Memory)
3. සසම්භාවී ප්‍රවේශ මතකය (RAM)

ගති ලක්ෂණ

- අඩු ධාරිතාවෙන් යුතු බව
- අඩු ප්‍රවේශ කාලයකින් යුක්ත බව
- ඒලෙන් අධිකය

බාහිර මතකය

1. ද්විතීක ආවයන උපාංග (දෘඩ තැටිය, සංයුක්ත තැටි, සැතපුම් මතක)

ගති ලක්ෂණ

- විශාල ධාරිතාවයෙන් යුතුය
- වැඩි ප්‍රවේශ කාලයෙන් යුතුය
- ඒල ඉතා අඩුය

මතක කළමනාකරණය කරන ආකාරය

ප්‍රතිහරණය හා පිටුකරණය භාවිතයෙන් මතකය කළමනාකරනය (Swapping and Paging)

බහු ක්‍රමලේඛ මෙහෙයුම් පද්ධති මගින් එකතුව වැඩි කාර්යයන් සිදුවන අතර ඒ සඳහා මෙය භාවිතා වේ.

බහුක්‍රමලේඛ මෙහෙයුම් පද්ධති මගින් කාර්යයන් දෙකක් හෝ කිහිපයක් එකවර ක්‍රියාවට නැංවීමේදී, වරකට එක් කාර්යයකට අයත් ක්‍රියායන්තයක් මතකයට නංවා ගනී. මේ අයුරින් සියලුම කාර්යයන් අවසන් වන තෙක් ක්‍රියායන්ත සියල්ල වරින් වර මතකයට නංවා ගතයුතුය. මෙහිදී ක්‍රියාත්මක වී අවසන්වූ ක්‍රියායන්ත නැවැත් එය නිවූ ද්විතීක ආවයන වෙත යැවිය යුතු අතර ඊළඟ ක්‍රියායන්ත ද්විතීක ආවයනයෙන් ගෙන මතකය වෙත යැවිය යුතුය. අවසන් ක්‍රියායන්ත දක්වා සිදුවන මෙම ක්‍රියාව ප්‍රතිහරණය ලෙස හැඳින්වේ.

අනන්‍ය මතක භාවිතයට ගැනෙන මෙහෙයුම් පද්ධතියේ මතකය කාර්යක්ෂම අන්දමෙන් භාවිතයට ගැනීම සඳහා පිටුකරණය (Paging) භාවිතයට ගැනේ. මෙහිදී ආවයන උපාංගයෙහි ඇති දත්ත සමාන ප්‍රමාණයේ කොටස් හෙවත් පිටු (Pages) වශයෙන් ප්‍රධාන මතකයේ අනන්‍ය මතක අවකාශයට (Virtual Memory Space) පිටපත් කරයි. මෙම පිටු භෞතික මතකයේ ඇති සමාන විශාලත්වයන්ගෙන් යුත් රාමු (Frames) සමඟ අනුරූපනය (Map) කිරීම මගින් එහි ඇති දත්ත ඉක්මනින් ප්‍රධාන මතකයට ලබාගත හැක.

ප්‍රතිහරණය හා පිටුකරණයෙන් තොර මතකය කළමනාකරනය

එක්වරකට එක් ක්‍රියායන්තයක් පමණක් මතකයට නංවා එම ක්‍රියායන්තය මතක භාවිතයට ගතහැකි පරිදි සරල මතක කළමනාකරණ ආකාරයකි. මෙහිදී එක් වරකදී, මතකය, මෙහෙයුම් පද්ධතිය හා එක් පරිශීලක වැඩසටහනක් අතර බෙදීයයි.

මතක කළමනාකරනයට අදාළ ගැටළු හා මතවාද

මතක විභාජනය (Memory Allocation)

පරිගණකයක් ක්‍රියාත්මක වීමේදී අපේක්ෂිත ප්‍රතිදාන ලබා ගැනීමට අදාළ ක්‍රමලේඛ ප්‍රධාන මතකයට ප්‍රවේශ වී තිබිය යුතුය. මේ සඳහා ප්‍රාථමික මතකයේ ඉඩකඩ ප්‍රමාණවත් වියයුතු අතර නිසිලෙස විභාජනය විය යුතුය. නිසිලෙස මතක අවකාශය ලබාදීම මතකයේ කාර්යක්ෂමතාවයයි.

- මතක විභාජනය ආකාර 2කි.

1. නියත ප්‍රමාණයේ මතක විභාජනය (Fixed-Sized Memory Allocation)
2. අනියත ප්‍රමාණයේ මතක විභාජනය (Variable-Sized Memory Allocation)

පරිගණක මතක විභාජනය කිරීමේ ප්‍රධාන වගකීම ඇත්තේ පරිගණක මෙහෙයුම් පද්ධතියටය. පරිගණකයක භාවිතා වන විවිධ ක්‍රමලේඛ සඳහා විභාජනය මුල්වරට සිදු කිරීම අසීරු කාර්යයක් නොවේ. නමුත් පරිගණක තුළ යම් ක්‍රියායාන අවසන්කළ හෝ ඉවත්කළ අවස්ථාවන්හිදී වෙනත් ක්‍රමලේඛ නැවත නැවත මතකය වෙත ගෙනවිත් ඒවා විභාජනය කිරීම පහසු කාර්යයක් නොවේ. ඊට හේතුව වන්නේ ක්‍රියායන්තයක් මතකයට තුළින් ඉවත් කිරීමේදී එහි මතක සිදුරක් නිර්මාණය වීමය. මේවා නිර්මාණය වනුයේ අහඹු ලෙසය. මේ නිසා මතකය බෙදාහැරීමේදී එහි බෙදාහැරීමේදී මතක සිදුරු ඇතිවීමේ ගැටළුව නිසිලෙස කළමනාකරණය කළයුතුය. මේ සඳහා ප්‍රධාන මතක සුසංහිතකරණය (Compacting) කළයුතුය.

කසල එක් රැස් කිරීම (Garbage Collection)

සමහර ක්‍රමලේඛ තුළ ගතික දත්ත ව්‍යුහ භාවිතා කෙරේ. මේවා ගතික ශෛල ගතිකව ප්‍රයෝජනයට ගන්නවා මෙන්ම ඉවත් කිරීමද සිදු කෙරේ. කාක්ෂණිකව සැලකූවිට කවි දුරටත් අවශ්‍ය නොවන දත්ත ඉවත් කිරීමේදී එම රික්තක මතක ශෛල නිර්මාණය වේ. අහඹු ලෙස නිර්මාණය වන රික්තක ශෛල එහි කාණ්ඩයක් ලෙස නිර්මාණය කිරීම මෙහෙයුම් පද්ධතියක් මගින් ක්ෂණිකව සිදු නොවේ. එවැනි ප්‍රදේශ කසල ප්‍රදේශ ලෙස හඳුන්වයි. මෙම කසල ප්‍රදේශ වැඩිවන විට මතකයේ අනවශ්‍ය ඉඩ ඇතිවීමද සිදු වේ. මෙය මතක විභාජනයට සාප්පුවක් බලපාම් කරයි. එමනිසා කසල රැස්කර තබා ගැනීමට සුසංහිතකරණය කළයුතුය.

සුසංහිතකරණය (Compaction)

මෙහෙයුම් පද්ධතිය මඟින් විවිත් විට ඇතිවන හිස් අවකාශ හෝ පුද්ගල එකතුවකට අදාළ මතක රාමු වෙනත් ක්‍රියායන්තයකට භාවිතා කළහැකි අන්දමට ඉඩකඩ සලසාදීම ප්‍රධාන මතකය සුසංහිතකරණය වේ. මේ නිසා මතක භාවිතය කාර්යක්ෂම වේ.

Moniter	6K Hole	Job 5	5K Hole	Job 3	Job 6	5K Hole
---------	---------	-------	---------	-------	-------	---------

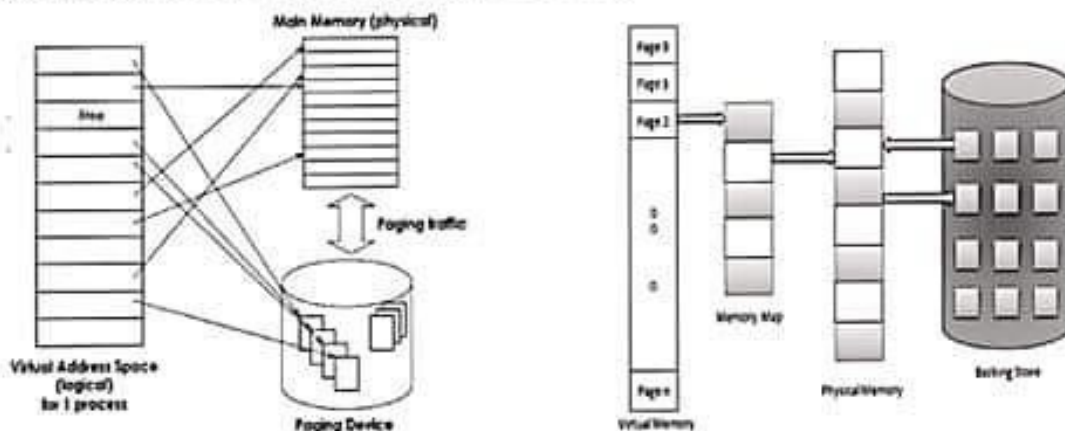
Moniter	Job 5	Job 3	Job 6	16K Hole
---------	-------	-------	-------	----------

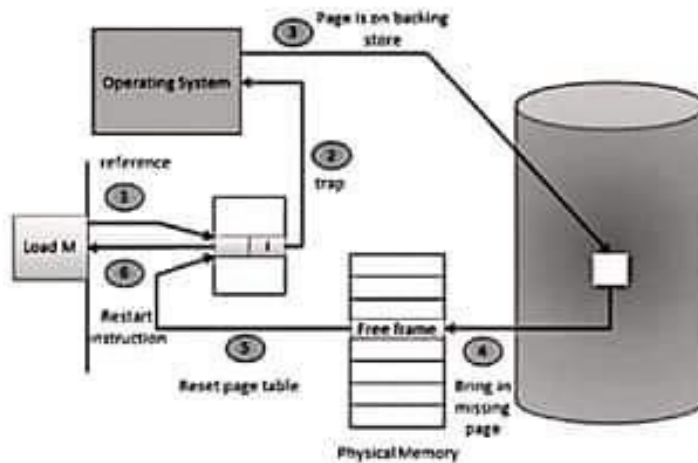
ක්‍රියායන්ත ආරක්ෂාව (Protecting Process)

පරිගණක ක්‍රමලේඛවල නිසිය හැකි දෝෂ නිසා එක් ක්‍රියායන්තයකට විභාජනයකළ මතක හෙළ වෙනත් ක්‍රියායන්තයක් මඟින් ආක්‍රමණය කළහැකි අවස්ථාද දැකිය හැකිය. මෙහෙයුම් පද්ධතිය මඟින් මෙවැනි දේ සිදු නොවීමට වගබලා ගත යුතුය. පරිගණක මෙහෙයුම් පද්ධතියක මෙම ක්‍රියාව ක්‍රියායන්ත ආරක්ෂණය ලෙස හඳුන්වයි.

අනන්‍ය මතකය / කල්පිත මතකය (Virtul Memory)

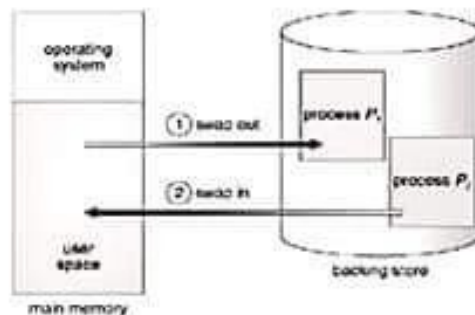
- සාමාන්‍යයෙන් සකසනයට විශාල මතක හෙළ ප්‍රමාණයක් දායකවන වුවද පරිගණකයට භෞතික වශයෙන් ඇත්තේ ඊට වඩා අඩු මතක ප්‍රමාණයකි. එමනිසා කාර්තික මතක යොමුවක් භෞතික මතක යොමුවකට පරිවර්තනය කර ගැනීමේ ක්‍රමවේදයක් නිසිය යුතුය. මෙම මතකය මඟින් විශාල යොමු අවකාශයක් නිර්මාණය කෙරේ. ක්‍රියායන්තයක ජීව කාලය තුළදී එය ක්‍රියාත්මක කරනුයේ ඒවා වටා ඇති උපදෙස් පුළු ප්‍රමාණයකිනි. එනම් ක්‍රියායන්තයක් නිතර නිතර භාවිතා කරනුයේ ඒ හා සම්බන්ධ වූ දත්ත අඩංගු මතක හෙළ පුළු ප්‍රමාණයකිනි. අඩු මතක හෙළ ප්‍රමාණයකින් වුවද කාර්යක්ෂමව මතකය කළමණාකරනය කර ගැනීම සඳහා පිටුකරණය හා බන්ධනීකරණය මඟින් පිටුවහලක් වේ.
- ද්විතියික ආවයනයෙන් යම් අවකාශයක් මතකය ලෙස භාවිතාලීකව භාවිතා කිරීමයි. මෙලෙස ද්විතියික ආවයනය ලෙස යොදා ගන්නා මතකය කල්පිත මතකයයි.





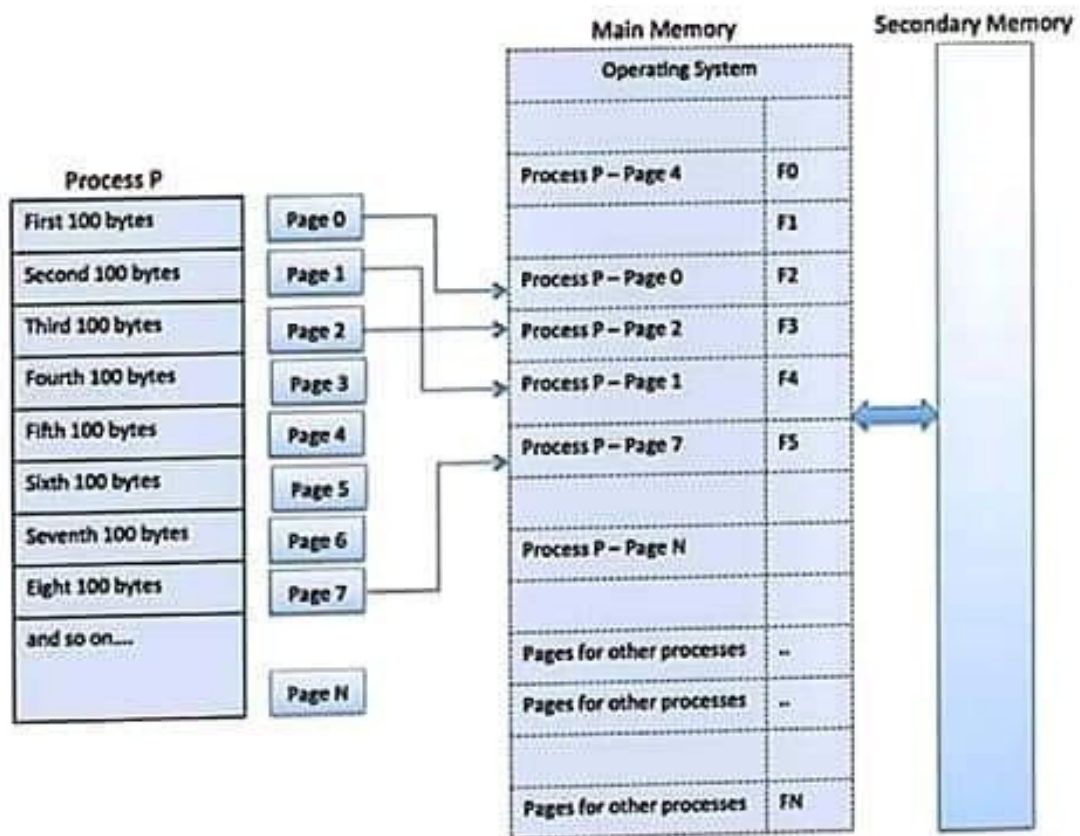
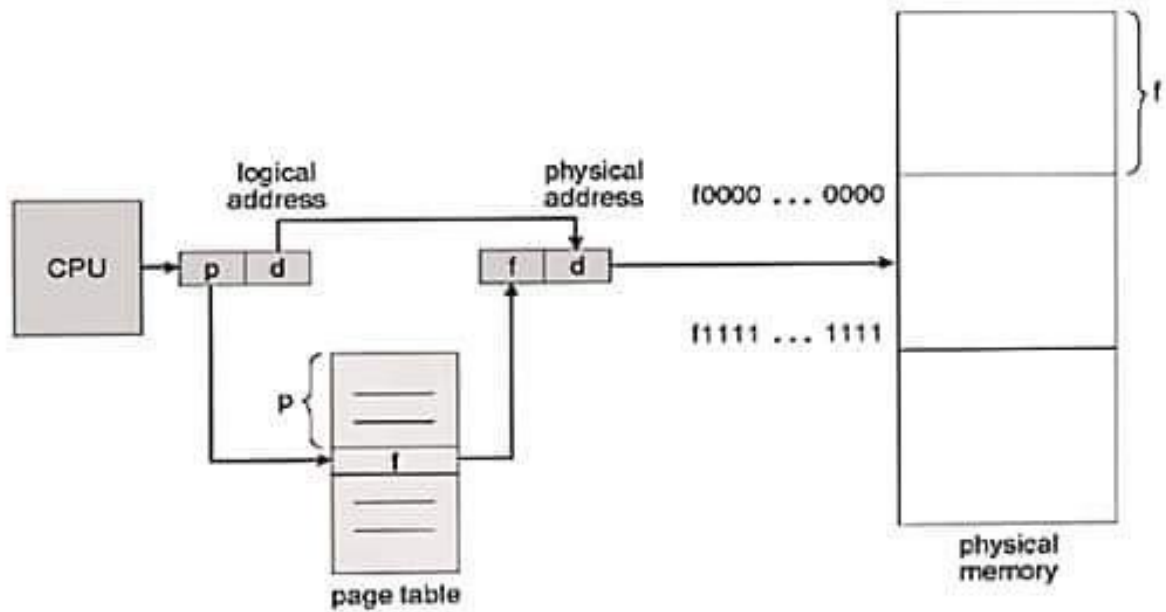
ප්‍රතිහරණය (Memory Swapping)

පද්‍යානම් තත්වයේ පවතින ක්‍රියායන්තයක් බොහෝ වේලාවක් ප්‍රධාන මතකයේ රැඳී තිබුණහොත් ඉක්මණින් ක්‍රියාත්මක වියයුතු වෙනත් ක්‍රියායන්තයක් සඳහා ඉඩ ලබා දීමට පද්‍යානම් තත්වයේ පවතින ක්‍රියායන්තයක් අතහැර මතකයට ඇතුල් කිරීම (Swap Out) හා ක්‍රියායන්තයක් නැවත ක්‍රියාත්මක කිරීමට අවශ්‍ය වූ විට පද්‍යානම් තත්වයට පත්කළ යුතුය. මෙම යාන්ත්‍රණය ප්‍රතිහරණය නම් වේ.



පිටුකරණය (Paging)

- පරිගණකයේ ප්‍රධාන මතකයේ ඇති ඉඩ ප්‍රමාණය සීමිත බැවින් විශාල ප්‍රමාණයේ ක්‍රමලේඛ එකවර මතකය තුළට ප්‍රවේශ කරගත නොහැක. එමනිසා පිටුකරණය නමින් හැඳින්වෙන ක්‍රමවේදයක් භාවිතා කෙරේ.
- ප්‍රධාන මතකය කළමනාකරණය කර ගැනීම සඳහා බාහිර ආවාසන මාධ්‍යයේ ඇති දත්ත හෝ ක්‍රමලේඛන එකම ප්‍රමාණයේ කොටස්වලට බෙදා ගැනේ. මෙම බෙදීමක් පිටුවක් ලෙස හැඳින්වෙන අතර පිටු වශයෙන් ප්‍රධාන මතකයට දත්ත හෝ ක්‍රමලේඛ කොටස් ප්‍රවේශණය කිරීමෙන් එහි ඇති ඉඩ ප්‍රමාණය කළමනාකරණය කළ හැක. මෙය පිටුකරණය නම් වේ.
- භෞතික මතකය එකම ප්‍රමාණයෙන් වූ කුඩා කොටස්වලට බෙදා ගැනේ. මෙය රාමුවක් (Frames) නම් වේ.

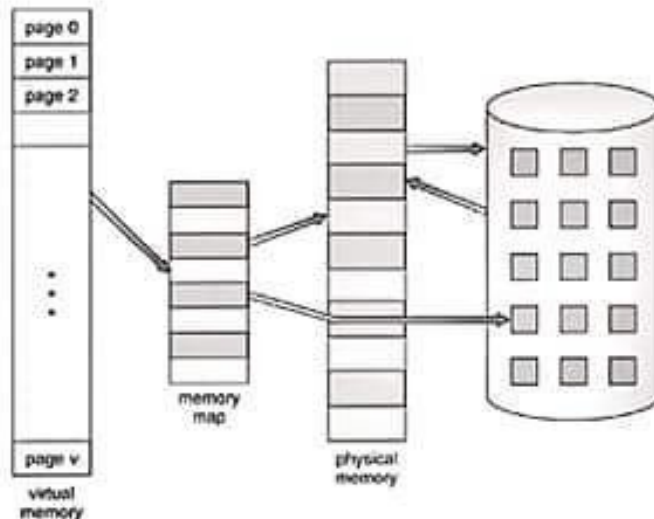


විවරණ

- මතකය අවශ්‍ය වීම අවම වේ.
- I/O කාර්යය අවම වේ.

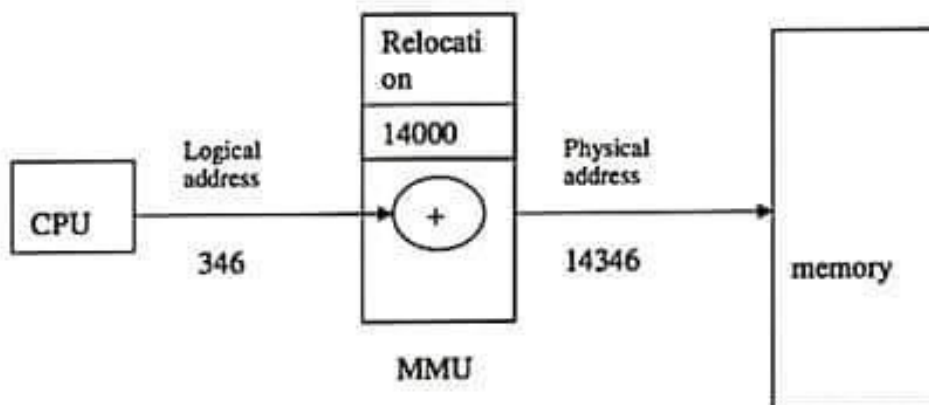
අනුරූපතා (Mapping)

- අනන්‍ය මතක රාමුවක පිහිටුවා ඇති යොමුවකට අනුරූපව භෞතික මතකයක ඇති රාමුවක යොමුවක් (Address) ඇඳීම අනුරූපතා නම් වේ.
- මෙහෙයුමකදී වඩා කාමයශීලීභාවය ලබා ගැනීමට ඕනෑම පිටුවක් ඕනෑම රාමුවකට අනුරූපතා කිරීමේ හැකියාව ඇත.



කාර්තික හා භෞතික ලිපින අවකාශ (Logical and Physical Address Space)

- හොඳ මතක කළමනාකරණයක් කිරීමට කාර්තික ලිපින හා භෞතික ලිපින වැදගත් වේ.



කාර්තික ලිපින

- අනන්‍ය මතකයේ පිටුවක ලබා දී ඇති මතක අවකාශයට අදාළ ලිපින කාර්තික ලිපින නම් වේ. මෙය CPU එක මගින් ලබා දේ.

භෞතික ලිපින

- මතක ඒකකය මගින් භෞතික ලිපිනයට ලබාදෙන මතක අවකාශ වේ.
- කාර්තික හා භෞතික ලිපින Compile-time හා Bad-time වේලාවන්හිදී අනුරූපණය සඳහා භාවිතා වේ.
- කාර්තික මතක ලිපින අවකාශයට වඩා භෞතික ලිපින අවකාශය කුඩා වේ.

මතක කළමනාකරණ ඒකකය (Memory Management Unit - MMU)

- මෙය දෘඩාංග උපක්‍රමයක්වන අතර කාර්තික ලිපිනයක් භෞතික ලිපිනයක් බවට අනුරූපකරණය කරයි. මෙහිදී අනන්‍ය මතක ලිපින MMU හි අඩංගු Relocator register හි ඇති ලිපිනය සමඟ එකතු වීමෙන් භෞතික ලිපිනය සෑදේ.

ලිපින පරිවර්තන (Address Translation Scheme)

කාර්තික ලිපිනයක් CPU මගින් ලබාදෙන අතර මෙය ප්‍රධාන කොටස් 2කින් සෑදී ඇත. එනම්,

1. පිටු අංකය (Page Number) (P)

- සෑම පිටුවකටම අදාළ පූර්ව අංකය පිටු අංකය වේ.

2. අනුලම්භය (Offset / Displacement) (D)

- භෞතික මතක ලිපිනය අර්ථ දැක්වීම සඳහා ප්‍රධාන ලිපිනය සමඟ සම්බන්ධවන කොටස අනුලම්භය වේ.

භූමිද්‍රව 1

බිටු 18ක අනන්‍යතාව මතක යොමු අවකාශයක් (Virtual Memory Address Space) ඇති පරිගණකයක බිටු 8ක් පිටු යොමුව සඳහා යොදා ගෙන ඇත.

1. ඉහත යොමු කිරීමේ ක්‍රමය මගින් නිර්වචනය කරන ලද මුළු පිටු සංඛ්‍යාව කොපමණද?

$$\text{පිටු ගණන} = 2^{\text{පිටු යොමු කිරීමේ අංකය}} = 2^8 = 256$$

2. 010111010100111101 ලෙස දී ඇති අනන්‍යතාව මතක යොමු අවකාශයක, යොමුවේ පිටුව (Page) සහ විස්ථාපනය (Displacement) දක්වන්න.

$$\begin{array}{c|c} 01011101 & 0100111101 \\ \hline \text{පිටුව} & \text{විස්ථාපනය} \end{array}$$

$$\text{පිටුව} = 01011101$$

$$\text{විස්ථාපනය} = 0100111101$$

3. ඉහත පරිගණකයේ උපරිම ප්‍රවේශ විය හැකි අනන්‍යතාව මතක ලිපින අවකාශය කොපමණද?

$$\text{උපරිම ප්‍රවේශ විය හැකි මතක ලිපින අවකාශය} = 2^{18} \text{ Byte}$$

$$\frac{2^{18}}{1024} \rightarrow \frac{2^{18}}{2^{10}} \rightarrow 2^8 = 256 \text{KB}$$

4. ඉහත මතක ලිපිනයේ ආරම්භක සහ අවසාන ලිපිනය ලියන්න.

$$\text{ආරම්භක ලිපිනය} = 0$$

$$\text{අවසාන ලිපිනය} = 262143 (2^{18}-1)$$

ගැටලුව 2

පරිගණකයක් තුළ 32 Byte මතක අවකාශයක් පවතී. මෙහි පිටුවක ප්‍රමාණය 8 Byte වෙන් කරන ලද්දේ නම්,

1. නිර්මාණය වන පිටු ගණන = මුළු අත්‍යන්‍ය මතක අවකාශය/පිටුවක ප්‍රමාණය
$$= 32/8 = 4$$

2. පිටු අංකයේ විශාලත්වය
පිටු ගණන = $2^{\text{පිටු අංකයේ විශාලත්වය}}$
 $4 = 2^{\text{පිටු අංකයේ විශාලත්වය}}$
 $2^2 = 2^{\text{පිටු අංකයේ විශාලත්වය}}$

පිටු අංකයේ විශාලත්වය = 2

3. පිටුවක් තුළ මතක ස්ථාන ප්‍රමාණය
පිටුවක ප්‍රමාණය = 8 byte
මතක ස්ථානයක ප්‍රමාණය = 1 byte
එමනිසා පිටුවක් තුළ මතක ස්ථාන = 8

4. අනුලම්භයේ (විස්තාරය) විශාලත්වය
පිටුවක් තුළ මතක ස්ථාන ප්‍රමාණය = $2^{\text{අනුලම්භයේ විශාලත්වය}}$
 $8 = 2^{\text{අනුලම්භයේ විශාලත්වය}}$
 $2^3 = 2^{\text{අනුලම්භයේ විශාලත්වය}}$
එමනිසා අනුලම්භයේ විශාලත්වය = 3

5. අත්‍යන්‍ය මතක ලිපිනයේ විශාලත්වය
මුළු අත්‍යන්‍ය මතක අවකාශය = 32 Byte
මුළු මතක ස්ථාන ගණන = 32
මුළු මතක ස්ථාන ගණන = $2^{\text{අත්‍යන්‍ය මතක ලිපිනයේ විශාලත්වය}}$
 $32 = 2^{\text{අත්‍යන්‍ය මතක ලිපිනයේ විශාලත්වය}}$
 $2^5 = 2^{\text{අත්‍යන්‍ය මතක ලිපිනයේ විශාලත්වය}}$
එමනිසා අනුලම්භයේ විශාලත්වය = 5